

丘成桐数学竞赛数学物理真题

目录

1	个人赛题	2
2	笔试题	2
2.1	2022 年笔试：数学物理	2
2.2	2023 年笔试：数学物理	12
2.3	2024 年笔试：数学物理	22
2.4	2025 年笔试：数学物理	32
2.5	2026 年笔试：数学物理	45
3	团体赛题	56

1 个人赛题

2 笔试题

2.1 2022 年笔试：数学物理

题目 1

- (a) 量子力学中的对称变换由作用在 Hilbert 空间上的酉算子或反酉算子表示。时间反演变换 Θ 把时刻 t 的波函数与时刻 $-t$ 的波函数联系起来。证明： Θ 是反酉算子。
- (b) 设量子系统的态矢量为 $|\psi\rangle$ ，时间反演由反酉算子 Θ 表示。记位置表象波函数为

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle,$$

并假设 $\Theta|x\rangle = |x\rangle$ 。证明：态 $\Theta|\psi\rangle$ 的位置表象波函数为

$$\psi(x)^*.$$

- (c) 一个一维量子系统在时间反演下不变，因而 Hamilton 算子满足 $\Theta H = H \Theta$ 。若能量本征态 $|\psi\rangle$ 非简并，证明：可以选取它的位置表象能量本征函数为实函数，即

$$\psi(x)^* = \psi(x).$$

解答

- (a) 时间演化算子为

$$U(t) = \exp\left(-\frac{iHt}{\hbar}\right).$$

时间反演把向前演化变为向后演化，所以在时间反演对称系统中应有

$$\Theta^{-1}U(t)\Theta = U(-t) = U(t)^\dagger.$$

考察无穷小时间 t 。若 Θ 是线性的酉算子，则

$$\Theta^{-1}\left(1 - \frac{iHt}{\hbar} + O(t^2)\right)\Theta = 1 - \frac{i\Theta^{-1}H\Theta t}{\hbar} + O(t^2),$$

而右边

$$U(-t) = 1 + \frac{iHt}{\hbar} + O(t^2).$$

比较一次项得到

$$\Theta^{-1}H\Theta = -H.$$

这会把任意能量本征态 $H|E\rangle = E|E\rangle$ 送到能量 $-E$ 的本征态:

$$H\Theta|E\rangle = -E\Theta|E\rangle.$$

一般量子系统的能谱并不关于 0 对称, 甚至自由粒子的能量也非负, 所以线性酉实现不可能给出通常意义下的时间反演。

反酉算子是反线性的, 并满足

$$\Theta(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) = \alpha^*\Theta|\psi\rangle + \beta^*\Theta|\phi\rangle.$$

因此它把 i 变为 $-i$ 。若 $\Theta^{-1}H\Theta = H$, 则

$$\Theta^{-1}U(t)\Theta = \Theta^{-1}\exp\left(-\frac{iHt}{\hbar}\right)\Theta = \exp\left(\frac{iHt}{\hbar}\right) = U(-t).$$

这正是时间反演应满足的关系。因此时间反演算子必须按反酉方式实现。

(b) 用位置本征态展开

$$|\psi\rangle = \int dx |x\rangle\langle x|\psi\rangle = \int dx \psi(x)|x\rangle.$$

由于 Θ 反线性且 $\Theta|x\rangle = |x\rangle$,

$$\Theta|\psi\rangle = \int dx \psi(x)^*\Theta|x\rangle = \int dx \psi(x)^*|x\rangle.$$

所以 $\Theta|\psi\rangle$ 的位置表象系数就是 $\psi(x)^*$ 。

(c) 若

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle,$$

则由 $\Theta H = H\Theta$ 得

$$H\Theta|\psi\rangle = \Theta H|\psi\rangle = E\Theta|\psi\rangle.$$

故 $\Theta|\psi\rangle$ 也是能量 E 的本征态。由于该本征值非简并, 存在常数 λ 使

$$\Theta|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle.$$

反酉性保持范数, 故 $|\lambda| = 1$ 。在位置表象中, 上式变为

$$\psi(x)^* = \lambda\psi(x).$$

取相位 $\lambda = e^{i\alpha}$, 把本征态重新定义为

$$|\psi'\rangle = e^{i\alpha/2}|\psi\rangle.$$

则

$$\psi'(x)^* = e^{-i\alpha/2}\psi(x)^* = e^{-i\alpha/2}e^{i\alpha}\psi(x) = e^{i\alpha/2}\psi(x) = \psi'(x).$$

所以在非简并情形下可以选取实的能量本征函数。

□

题目 2

考虑 Hamilton 算子

$$H_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x_1^2 + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x_2^2,$$

这是两个解耦的一维谐振子的 Hamilton 算子。

(a) 求 H_0 的本征态和本征值。本征态可记为 $|n_1, n_2\rangle$ 。

(b) 设两个谐振子的产生、湮灭算子为 $a_i^\dagger, a_i$, $i = 1, 2$ 。定义

$$J_+ = a_1^\dagger a_2, \quad J_- = a_2^\dagger a_1, \quad J_z = \frac{1}{2}(a_1^\dagger a_1 - a_2^\dagger a_2).$$

证明

$$[J_z, J_\pm] = \pm J_\pm, \quad [J_+, J_-] = 2J_z.$$

再考虑 H_0 的某个能级 E_n , 其中 $n_1 + n_2 = n$ 。证明该能级的全部本征态构成 $su(2)$ Lie 代数的一个不可约表示, 并求其自旋。

(c) 考虑微扰 Hamilton 算子

$$H = H_0 + \lambda x_1^2 p_2^2,$$

其中 λ 很小。求能级 $n_1 + n_2 = 2$ 的一阶能量修正。

解答

(a) 定义

$$a_i = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x_i + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}p_i, \quad a_i^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x_i - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}p_i.$$

它们满足

$$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}, \quad [a_i, a_j] = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0.$$

于是

$$H_0 = \hbar\omega \left(a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 + 1 \right).$$

设 $|0, 0\rangle$ 满足 $a_1|0, 0\rangle = a_2|0, 0\rangle = 0$ 。归一化本征态为

$$|n_1, n_2\rangle = \frac{(a_1^\dagger)^{n_1}(a_2^\dagger)^{n_2}}{\sqrt{n_1!n_2!}}|0, 0\rangle, \quad n_1, n_2 = 0, 1, 2, \dots$$

对应本征值是

$$E_{n_1, n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1).$$

(b) 记 $N_i = a_i^\dagger a_i$ 。由

$$[N_i, a_i^\dagger] = a_i^\dagger, \quad [N_i, a_i] = -a_i$$

以及不同模式的算子相互对易可得

$$[J_z, J_+] = \frac{1}{2}[N_1 - N_2, a_1^\dagger a_2] = \frac{1}{2}(a_1^\dagger a_2 + a_1^\dagger a_2) = J_+,$$

同理

$$[J_z, J_-] = -J_-.$$

再算

$$\begin{aligned} [J_+, J_-] &= a_1^\dagger a_2 a_2^\dagger a_1 - a_2^\dagger a_1 a_1^\dagger a_2 \\ &= a_1^\dagger (N_2 + 1) a_1 - a_2^\dagger (N_1 + 1) a_2 \\ &= N_1 N_2 + N_1 - (N_1 N_2 + N_2) \\ &= N_1 - N_2 = 2J_z. \end{aligned}$$

固定 $n_1 + n_2 = n$ 时, 能级 $E_n = \hbar\omega(n+1)$ 的本征空间

$$\mathcal{H}_n = \text{span}\{|n_1, n_2\rangle : n_1 + n_2 = n\}$$

维数为 $n+1$ 。算子 $J_\pm, J_z$ 都保持总粒子数 $N = N_1 + N_2$, 故作用在 $\mathcal{H}_n$ 上。并且

$$J_z |n_1, n_2\rangle = \frac{n_1 - n_2}{2} |n_1, n_2\rangle.$$

最大权向量为 $|n, 0\rangle$, 权为 $n/2$, 且 $J_+ |n, 0\rangle = 0$ 。连续作用 J_- 得到

$$|n-1, 1\rangle, |n-2, 2\rangle, \dots, |0, n\rangle,$$

覆盖整个 $\mathcal{H}_n$ 。因此这是最高权 $j = n/2$ 的不可约 $su(2)$ 表示, 自旋为

$$j = \frac{n}{2}.$$

(c) 在简并微扰论中, 应在三维空间

$$\mathcal{H}_2 = \text{span}\{|0, 2\rangle, |1, 1\rangle, |2, 0\rangle\}$$

上对微扰 $V = x_1^2 p_2^2$ 求矩阵并对角化。由

$$x_1 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_1 + a_1^\dagger), \quad p_2 = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a_2 - a_2^\dagger),$$

得

$$\begin{aligned} x_1^2 &= \frac{\hbar}{2m\omega}(a_1^2 + (a_1^\dagger)^2 + a_1 a_1^\dagger + a_1^\dagger a_1), \\ p_2^2 &= -\frac{m\hbar\omega}{2}(a_2^2 + (a_2^\dagger)^2 - a_2 a_2^\dagger - a_2^\dagger a_2). \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\langle n|x^2|n\rangle &= \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1), & \langle n+2|x^2|n\rangle &= \frac{\hbar}{2m\omega}\sqrt{(n+1)(n+2)}, \\ \langle n|p^2|n\rangle &= \frac{m\hbar\omega}{2}(2n+1), & \langle n+2|p^2|n\rangle &= -\frac{m\hbar\omega}{2}\sqrt{(n+1)(n+2)}.\end{aligned}$$

按基 $(|0, 2\rangle, |1, 1\rangle, |2, 0\rangle)$, 矩阵元素可分解为

$$\langle n_1, n_2|x_1^2 p_2^2|n'_1, n'_2\rangle = \langle n_1|x_1^2|n'_1\rangle \langle n_2|p_2^2|n'_2\rangle.$$

得到

$$V_{\mathcal{H}_2} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

因此一阶能量修正为该矩阵乘以 λ 的三个本征值:

$$\Delta E^{(1)} = \lambda \frac{\hbar^2}{4} \cdot 3, \quad \lambda \frac{\hbar^2}{4} \cdot 3, \quad \lambda \frac{\hbar^2}{4} \cdot 7.$$

也就是

$$\Delta E^{(1)} = \frac{3\lambda\hbar^2}{4}, \quad \frac{3\lambda\hbar^2}{4}, \quad \frac{7\lambda\hbar^2}{4}.$$

若采用源解答中 p^2 矩阵整体带负号的记号, 则三个数同时变为相反号; 按标准 $p = -i\sqrt{m\hbar\omega/2}(a - a^\dagger)$ 的正定约定, 上述结果为物理 Hamilton 算子的修正。

□

题目 3

Killing 向量场 $k^\mu \partial/\partial x^\mu$ 满足

$$k^\lambda \partial_\lambda g_{\mu\nu} + \partial_\mu k^\lambda g_{\lambda\nu} + \partial_\nu k^\lambda g_{\lambda\mu} = 0.$$

(a) 证明

$$D_\mu k_\nu + D_\nu k_\mu = 0,$$

其中 D_μ 为协变导数。

(b) 对引力背景中沿测地线运动的粒子, 若背景有 Killing 向量场, 证明

$$k^\mu P_\mu$$

是守恒量。这里

$$P_\mu = m \frac{dx^\nu}{d\tau} g_{\mu\nu}$$

是自由下落粒子轨道 $x^\nu(\tau)$ 的动量。

解答

(a) 由 $k_\nu = g_{\nu\lambda} k^\lambda$,

$$D_\mu k_\nu = \partial_\mu (g_{\nu\lambda} k^\lambda) - \Gamma_{\mu\nu}^\rho g_{\rho\sigma} k^\sigma.$$

于是

$$\begin{aligned} D_\mu k_\nu + D_\nu k_\mu &= g_{\nu\lambda} \partial_\mu k^\lambda + g_{\mu\lambda} \partial_\nu k^\lambda + k^\lambda (\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\mu\lambda}) \\ &\quad - 2\Gamma_{\mu\nu}^\rho g_{\rho\sigma} k^\sigma. \end{aligned}$$

Levi-Civita 联络满足

$$2\Gamma_{\mu\nu}^\rho g_{\rho\sigma} = \partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}.$$

代入得

$$D_\mu k_\nu + D_\nu k_\mu = g_{\nu\lambda} \partial_\mu k^\lambda + g_{\mu\lambda} \partial_\nu k^\lambda + k^\sigma \partial_\sigma g_{\mu\nu}.$$

右边正是 Killing 方程左端, 因而为 0。

(b) 令 $\dot{x}^\mu = dx^\mu/d\tau$ 。有

$$k^\mu P_\mu = m k_\nu \dot{x}^\nu.$$

沿轨道求导, 并用协变形式书写:

$$\frac{d}{d\tau} (k_\nu \dot{x}^\nu) = \dot{x}^\mu D_\mu k_\nu \dot{x}^\nu + k_\nu \dot{x}^\mu D_\mu \dot{x}^\nu.$$

自由下落粒子满足测地线方程

$$\dot{x}^\mu D_\mu \dot{x}^\nu = 0,$$

故第二项为 0。第一项中 $\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ 关于 μ, ν 对称, 而 Killing 方程给出 $D_\mu k_\nu = -D_\nu k_\mu$, 反对称张量与对称张量收缩为零:

$$\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu D_\mu k_\nu = \frac{1}{2} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu (D_\mu k_\nu + D_\nu k_\mu) = 0.$$

因此

$$\frac{d}{d\tau} (k^\mu P_\mu) = 0.$$

□

题目 4

考虑度量

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r} \right) dv^2 + dr dv + r^2 d\Omega^2,$$

其中 $d\Omega^2$ 是二球面上的标准度量。考虑由

$$S = r - 2M = 0$$

定义的超曲面, 以及向量场

$$l = \tilde{f}(x) (g^{\mu\nu} \partial_\nu S) \frac{\partial}{\partial x^\mu},$$

其中 $\tilde{f}(x) \neq 0$ 。证明:

- (a) l 垂直于曲面 S ;
 (b) $l^2 = 0$ 在曲面 S 上成立;
 (c) $\partial/\partial v$ 是 Killing 向量场。

解答

- (a) 超曲面 $S = 0$ 的法协向量为

$$n_\mu = \partial_\mu S.$$

题中 $l^\mu = \tilde{f} g^{\mu\nu} n_\nu$, 即 l 是法协向量升指标后的向量, 乘以非零函数不改变法方向。若 X 是切向量, 则 $X(S) = X^\mu \partial_\mu S = 0$ 。因此

$$g(l, X) = g_{\mu\nu} l^\mu X^\nu = \tilde{f} \partial_\nu S X^\nu = 0.$$

故 l 垂直于 $S = 0$ 。

- (b) 只需计算

$$l^2 = g_{\mu\nu} l^\mu l^\nu = \tilde{f}^2 g^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S.$$

因为 $S = r - 2M$, 所以 $\partial_\mu S = \delta_\mu^r$, 于是

$$l^2 = \tilde{f}^2 g^{rr}.$$

在 (v, r) 坐标块中, 若把交叉项理解为 $2g_{vr} dv dr = dr dv$, 则 $g_{vr} = g_{rv} = 1/2$ 。该块矩阵为

$$\begin{pmatrix} -(1 - 2M/r) & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

其逆矩阵给出

$$g^{rr} = 4 \left(1 - \frac{2M}{r} \right).$$

因此在 $r = 2M$ 上

$$l^2 = 0.$$

若原题约定 $dr dv$ 代表 $2dr dv$, 则只会改变常数系数, 不改变 g^{rr} 在 $r = 2M$ 上为零的结论。

- (c) 度量各分量只依赖 r 和角坐标, 不依赖 v 。因此对向量场 $K = \partial_v$, Lie 导数

$$(\mathcal{L}_K g)_{\mu\nu} = \partial_v g_{\mu\nu} = 0.$$

故 ∂_v 是 Killing 向量场。

□

题目 5

相对论量子场论的能动张量记为 $\theta_{\mu\nu}$, 假设它对称且守恒。

(a) 定义新流

$$s_\mu = x^\nu \theta_{\mu\nu}, \quad K_{\lambda\mu} = x^2 \theta_{\lambda\mu} - 2x_\lambda x^\rho \theta_{\rho\mu}.$$

计算 $\partial^\mu s_\mu$ 和 $\partial^\mu K_{\lambda\mu}$, 并说明这些新流守恒所需的条件。

(b) 设标量场 $\sigma(x)$ 在尺度变换下满足

$$\delta\sigma = x^\lambda \partial_\lambda \sigma + f^{-1},$$

并考虑 Lagrangian

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_s - \frac{\mu_0^2}{2} \phi^2 e^{2f\sigma} + \frac{1}{2f^2} \partial_\mu e^{f\sigma} \partial^\mu e^{f\sigma}.$$

标量场 ϕ 的无穷小尺度变换为

$$\delta\phi = (1 + x^\lambda \partial_\lambda) \phi.$$

其中 $\mathcal{L}_s$ 是尺度不变部分。证明上述 Lagrangian 是尺度不变的。

(c) 解释为什么经典尺度不变的量子场论 Lagrangian 在量子力学层面可能不再尺度不变。

解答

(a) 用 $\partial^\mu \theta_{\mu\nu} = 0$ 得

$$\partial^\mu s_\mu = \partial^\mu (x^\nu \theta_{\mu\nu}) = \theta^\mu{}_\mu + x^\nu \partial^\mu \theta_{\mu\nu} = \theta^\mu{}_\mu.$$

所以尺度流 s_μ 守恒当且仅当能动张量无迹:

$$\theta^\mu{}_\mu = 0.$$

再计算特殊共形流:

$$\begin{aligned} \partial^\mu K_{\lambda\mu} &= \partial^\mu (x^2 \theta_{\lambda\mu}) - 2\partial^\mu (x_\lambda x^\rho \theta_{\rho\mu}) \\ &= 2x^\mu \theta_{\lambda\mu} - 2(\delta_\lambda^\mu x^\rho \theta_{\rho\mu} + x_\lambda \delta_\mu^\rho \theta_{\rho\mu} + x_\lambda x^\rho \partial^\mu \theta_{\rho\mu}). \end{aligned}$$

由于 $\theta_{\mu\nu}$ 对称, 前两项

$$2x^\mu \theta_{\lambda\mu} - 2x^\rho \theta_{\rho\lambda} = 0.$$

守恒性使最后含 $\partial^\mu \theta_{\rho\mu}$ 的项为零, 剩下

$$\partial^\mu K_{\lambda\mu} = -2x_\lambda \theta^\mu{}_\mu.$$

故特殊共形流也在 $\theta^\mu{}_\mu = 0$ 时守恒。

(b) 在四维中, 若采用主动无穷小尺度变换 $\delta x^\mu = 0$, 场的变化含有 $x^\lambda \partial_\lambda$ 。给定

$$\delta\sigma = x \cdot \partial\sigma + f^{-1},$$

可得

$$\delta(e^{f\sigma}) = f e^{f\sigma} \delta\sigma = x \cdot \partial(e^{f\sigma}) + e^{f\sigma}.$$

所以 $e^{f\sigma}$ 与 ϕ 一样具有尺度维数 1。于是

$$\delta(\phi e^{f\sigma}) = 2\phi e^{f\sigma} + x \cdot \partial(\phi e^{f\sigma}).$$

因此质量型组合

$$\phi^2 e^{2f\sigma}$$

的变换为

$$\delta(\phi^2 e^{2f\sigma}) = 4\phi^2 e^{2f\sigma} + x \cdot \partial(\phi^2 e^{2f\sigma}),$$

正是四维 Lagrangian 密度所需的变换律。

同理, $\chi = f^{-1}e^{f\sigma}$ 具有尺度维数 1, 其动能项

$$\frac{1}{2}\partial_\mu\chi\partial^\mu\chi = \frac{1}{2f^2}\partial_\mu e^{f\sigma}\partial^\mu e^{f\sigma}$$

在尺度变换下变为

$$\delta\left(\frac{1}{2}\partial_\mu\chi\partial^\mu\chi\right) = 4\left(\frac{1}{2}\partial_\mu\chi\partial^\mu\chi\right) + x \cdot \partial\left(\frac{1}{2}\partial_\mu\chi\partial^\mu\chi\right).$$

题设 $\mathcal{L}_s$ 已尺度不变, 所以整个 $\mathcal{L}$ 满足

$$\delta\mathcal{L} = 4\mathcal{L} + x^\mu\partial_\mu\mathcal{L} = \partial_\mu(x^\mu\mathcal{L}).$$

作用量 $\int d^4x \mathcal{L}$ 的变化是边界项, 故 Lagrangian 给出的理论尺度不变。

- (c) 量子化时需要正则化和重整化。正则化通常引入一个具有质量量纲的尺度 μ , 例如维数正则化中的重整化尺度。重整化后的耦合常数随 μ 变化, 其变化由 β 函数控制。若 $\beta(g) \neq 0$, 则能动张量迹一般出现量子反常项:

$$\theta^\mu{}_\mu \sim \beta(g)\mathcal{O}_g + \cdots.$$

这称为尺度反常或迹反常。因此经典 Lagrangian 即使没有显式质量尺度, 量子理论也可能因正则化和重整化而破坏尺度不变性。

□

题目 6

考虑 N 个标量场 ϕ_a , $a = 1, \dots, N$, 其 Lagrangian 为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi_a\partial^\mu\phi_a - \frac{1}{2}\mu_0^2\phi_a\phi_a - \frac{1}{8}\lambda_0(\phi_a\phi_a)^2,$$

重复指标表示求和。

- (a) 写出该模型的传播子和相互作用顶角, 并写出四点函数到一圈阶的 Feynman 图。

- (b) 定义 $g_0 = \lambda_0 N$ 。计算上一问列出的各图关于 g_0 和 N 的阶数。若固定 g_0 并令 $N \rightarrow \infty$ ，列出 $1/N$ 展开中的领头 Feynman 图。

解答

- (a) 自由二次项给出动量空间传播子

$$\langle \phi_a(p) \phi_b(-p) \rangle_0 = \frac{i\delta_{ab}}{p^2 - \mu_0^2 + i0}$$

在 Minkowski 号差约定改变时，分母相应整体改写，但指标结构不变。

相互作用项为

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda_0}{8}(\phi_a \phi_a)(\phi_b \phi_b).$$

四点顶角的 $O(N)$ 不变指标结构为

$$-i\lambda_0(\delta_{ab}\delta_{cd} + \delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc}),$$

这里 a, b, c, d 是四条外腿的 $O(N)$ 指标；不同规范化会把整体常数吸收到 λ_0 中，但三个 Kronecker 结构固定。

四点函数到一圈包括：树图：一个四点顶角；一圈图：由两个四点顶角和两条内部传播线组成的泡图，分别对应 s, t, u 三个道。

- (b) 固定 $g_0 = \lambda_0 N$ ，即

$$\lambda_0 = \frac{g_0}{N}.$$

每个四点顶角给出一个因子 $\lambda_0 \sim g_0/N$ 。每个闭合的内部 $O(N)$ 指标环给出一个因子 N 。

树级四点图只有一个顶角，没有闭合指标环，所以阶数为

$$O\left(\frac{g_0}{N}\right).$$

一圈泡图有两个顶角，通常有一个闭合指标环，因此阶数为

$$O(\lambda_0^2 N) = O\left(\frac{g_0^2}{N}\right).$$

若继续串接泡图，含 r 个四点顶角的链状泡图有 $r-1$ 个独立闭合指标环，因此阶数为

$$O(\lambda_0^r N^{r-1}) = O\left(\frac{g_0^r}{N}\right).$$

所以在固定 g_0 、 $N \rightarrow \infty$ 时，四点函数的领头阶为 $1/N$ ，由所有泡链图组成：一个树级顶角、一个一圈泡、两个泡串联，依此类推。非泡链图的闭合指标环数少于顶角数减一，因而多带至少一个额外的 $1/N$ 抑制。

□

2.2 2023 年笔试：数学物理

题目 7

考虑 Lagrangian

$$L(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{1}{2} \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + 2(x\dot{y} - y\dot{x})}{x^2 + y^2}.$$

(a) 求 Hamiltonian $H(x, y, p_x, p_y)$ ，并把最终形式写成

$$\frac{1}{2} f(x, y) [(p_x - A_x(x, y))^2 + (p_y - A_y(x, y))^2].$$

求向量势 $\mathbf{A}$ ，并求原点外对应的磁场。

(b) 证明该 Lagrangian 在旋转和尺度变换下不变。

(c) 求这两个对称性对应的守恒量。

(d) 把 Lagrangian 写成极坐标形式，写出 Euler-Lagrange 方程并求解。

解答 记 $r^2 = x^2 + y^2$ 。

(a) 广义动量为

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\dot{x} - y}{r^2}, \quad p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = \frac{\dot{y} + x}{r^2}.$$

因此

$$\dot{x} = r^2 p_x + y, \quad \dot{y} = r^2 p_y - x.$$

写成磁耦合形式，取

$$A_x = -\frac{y}{r^2}, \quad A_y = \frac{x}{r^2}.$$

则

$$p_x - A_x = \frac{\dot{x}}{r^2}, \quad p_y - A_y = \frac{\dot{y}}{r^2}.$$

Legendre 变换给出

$$\begin{aligned} H &= p_x \dot{x} + p_y \dot{y} - L \\ &= \frac{1}{2} r^2 \left[\left(p_x + \frac{y}{r^2} \right)^2 + \left(p_y - \frac{x}{r^2} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

所以

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \mathbf{A} = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right).$$

在原点外，

$$B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x = \partial_x \frac{x}{r^2} - \partial_y \left(-\frac{y}{r^2} \right) = \frac{r^2 - 2x^2}{r^4} + \frac{r^2 - 2y^2}{r^4} = 0.$$

因此原点外磁场为零；向量势是 $\nabla\theta$ ，其奇性集中在原点。

- (b) 旋转下 r^2 、 $\dot{x}^2 + \dot{y}^2$ 与面积形式 $x\dot{y} - y\dot{x}$ 都不变, 所以 L 不变。尺度变换 $(x, y) \mapsto \lambda(x, y)$ 下,

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + 2(x\dot{y} - y\dot{x}) \mapsto \lambda^2(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + 2(x\dot{y} - y\dot{x})),$$

而 $x^2 + y^2 \mapsto \lambda^2(x^2 + y^2)$, 二者相消, 故 L 也不变。

- (c) 旋转的无穷小变换为

$$\delta x = -\varepsilon y, \quad \delta y = \varepsilon x.$$

Noether 守恒量为

$$J = p_x \delta x / \varepsilon + p_y \delta y / \varepsilon = -y p_x + x p_y.$$

代入动量表达式得

$$J = \frac{-y(\dot{x} - y) + x(\dot{y} + x)}{r^2} = 1 + \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2}.$$

尺度变换的无穷小形式为

$$\delta x = \varepsilon x, \quad \delta y = \varepsilon y,$$

对应守恒量

$$D = x p_x + y p_y = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r^2} = \frac{\dot{r}}{r}.$$

- (d) 令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

则

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2, \quad x\dot{y} - y\dot{x} = r^2 \dot{\theta}.$$

故

$$L = \frac{1}{2} \left(\frac{\dot{r}^2}{r^2} + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\theta} \right).$$

令 $u = \log r$, 则

$$L = \frac{1}{2} (\dot{u}^2 + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\theta}).$$

Euler-Lagrange 方程为

$$\ddot{u} = 0, \quad \ddot{\theta} = 0.$$

所以通解是

$$u(t) = at + b, \quad \theta(t) = ct + d,$$

即

$$r(t) = r_0 e^{at}, \quad \theta(t) = ct + \theta_0.$$

其中 a, c, r_0, θ_0 为常数。若 $a = 0$ 是圆周运动; 若 $c = 0$ 是径向指数运动; 一般情形是对数螺线。

□

题目 8

质量为 m 的二维粒子受各向同性谐振子势束缚，频率为 ω ，并受强度 $\alpha \ll 1$ 的弱各向异性微扰。Hamiltonian 为

$$H = H_0 + V = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) + \alpha m\omega^2 xy.$$

- (a) 当 $\alpha = 0$ 时，求三个最低未微扰能级的能量和简并度。
- (b) 用微扰论求这些能级到 α 一阶的能量修正。
- (c) 求 H 的精确谱。
- (d) 检查精确谱的一阶展开与上一问的微扰结果一致。

解答

- (a) 二维各向同性谐振子的本征态可写作 $|n_x, n_y\rangle$ ，能量为

$$E_{n_x, n_y}^{(0)} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1).$$

令 $N = n_x + n_y$ ，则能量

$$E_N^{(0)} = \hbar\omega(N + 1)$$

的简并度为 $N + 1$ 。三个最低能级分别为

$$N = 0: E = \hbar\omega, d = 1; \quad N = 1: E = 2\hbar\omega, d = 2; \quad N = 2: E = 3\hbar\omega, d = 3.$$

- (b) 写

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_x + a_x^\dagger), \quad y = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_y + a_y^\dagger).$$

于是

$$V = \frac{\alpha\hbar\omega}{2}(a_x + a_x^\dagger)(a_y + a_y^\dagger).$$

基态 $|0, 0\rangle$ 上 $\langle xy \rangle = 0$ ，故一阶修正为 0。

在 $N = 1$ 子空间 $\{|1, 0\rangle, |0, 1\rangle\}$ 中，

$$V_{N=1} = \frac{\alpha\hbar\omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此一阶修正为

$$\Delta E = \pm \frac{\alpha\hbar\omega}{2}.$$

在 $N = 2$ 子空间 $\{|2, 0\rangle, |1, 1\rangle, |0, 2\rangle\}$ 中,

$$V_{N=2} = \frac{\alpha\hbar\omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

该矩阵本征值为

$$\alpha\hbar\omega, \quad 0, \quad -\alpha\hbar\omega.$$

(c) 作正交变换

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x-y}{\sqrt{2}},$$

以及相应动量

$$p_u = \frac{p_x + p_y}{\sqrt{2}}, \quad p_v = \frac{p_x - p_y}{\sqrt{2}}.$$

则

$$x^2 + y^2 = u^2 + v^2, \quad xy = \frac{1}{2}(u^2 - v^2).$$

Hamiltonian 化为两个解耦谐振子:

$$H = \frac{p_u^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(1+\alpha)u^2 + \frac{p_v^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(1-\alpha)v^2.$$

故精确频率为

$$\omega_u = \omega\sqrt{1+\alpha}, \quad \omega_v = \omega\sqrt{1-\alpha},$$

精确能谱为

$$E_{n_u, n_v} = \hbar\omega \left[\left(n_u + \frac{1}{2} \right) \sqrt{1+\alpha} + \left(n_v + \frac{1}{2} \right) \sqrt{1-\alpha} \right].$$

(d) 展开

$$\sqrt{1+\alpha} = 1 + \frac{\alpha}{2} + O(\alpha^2), \quad \sqrt{1-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2} + O(\alpha^2).$$

于是

$$E_{n_u, n_v} = \hbar\omega(n_u + n_v + 1) + \frac{\alpha\hbar\omega}{2}(n_u - n_v) + O(\alpha^2).$$

对 $N = 0$, 只有 $n_u = n_v = 0$, 修正为 0。对 $N = 1$, $n_u - n_v = \pm 1$, 修正为 $\pm\alpha\hbar\omega/2$ 。

对 $N = 2$, $n_u - n_v = 2, 0, -2$, 修正为 $\alpha\hbar\omega, 0, -\alpha\hbar\omega$ 。这与简并微扰论完全一致。

□

题目 9

电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 可由标量势和向量势 $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ 表示。

(a) 写出 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 关于 $(\phi, \mathbf{A})$ 的表达式, 并证明在规范变换

$$\phi \mapsto \phi + \frac{\partial f}{\partial t}, \quad \mathbf{A} \mapsto \mathbf{A} - \nabla f$$

下结果不变。

(b) 证明用 $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ 表示时, Maxwell 方程中的两条自动满足。

(c) 在 Lorentz 规范

$$\frac{1}{c} \partial_t \phi + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

下, 由剩下的 Maxwell 方程导出标量势和向量势满足的方程。

(d) 已知波方程 Green 函数

$$\left(\frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2 \right) G(t, \mathbf{r}) = \delta(t) \delta^3(\mathbf{r})$$

为

$$G(t - t', \mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\theta(t - t')}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta \left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right).$$

设电荷 e 沿轨道 $\mathbf{R}(t)$ 运动, 速度 $\mathbf{v}(t) = d\mathbf{R}(t)/dt$ 。用 Green 函数推导该粒子在 $(\mathbf{r}, t)$ 处产生的 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 和 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 。可假设 $|\mathbf{R}(t)| \ll |\mathbf{r}|$ 、 $|\mathbf{R}(t)| \ll ct$ 、 $|\mathbf{v}(t)| \ll c$, 并保留到 $O(1/|\mathbf{r}|)$ 与 $O(|\mathbf{v}|/c)$ 阶。

解答

(a) 为配合题目给出的规范变换, 取

$$\mathbf{E} = \nabla \phi + \partial_t \mathbf{A}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

则变换后

$$\mathbf{E}' = \nabla(\phi + \partial_t f) + \partial_t(\mathbf{A} - \nabla f) = \nabla \phi + \partial_t \mathbf{A} = \mathbf{E},$$

$$\mathbf{B}' = \nabla \times (\mathbf{A} - \nabla f) = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}.$$

所以场强规范不变。

(b) 由 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

又

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (\nabla \phi + \partial_t \mathbf{A}) = \partial_t (\nabla \times \mathbf{A}) = \partial_t \mathbf{B}.$$

因此齐次 Maxwell 方程

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} - \partial_t \mathbf{B} = 0$$

自动成立。若采用常见约定 $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial_t \mathbf{A}$, 则相应规范变换整体改号, 物理内容相同。

(c) 设源为电荷密度 ρ 与电流密度 $\mathbf{j}$, 在相容单位制中非齐次方程可写为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{j}.$$

代入势并使用 Lorentz 规范, 可把混合项消去, 得到波动方程

$$\left(\frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2 \right) \phi = \rho, \quad \left(\frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2 \right) \mathbf{A} = \mathbf{j}.$$

若采用 Gaussian 或 SI 单位, 右端只需乘上相应的 4π 、 ε_0 、 μ_0 常数; 题目关注的是势方程的结构。

(d) 点电荷的源为

$$\rho(\mathbf{r}, t) = e \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)), \quad \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = e \mathbf{v}(t) \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)).$$

由 retarded Green 函数,

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int dt' d^3r' G(t - t', \mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}', t').$$

先对 $\mathbf{r}'$ 积分, 得

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{4\pi} \int dt' \frac{\delta(t - t' - |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')|}.$$

令 t_r 为 retarded time:

$$t - t_r = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_r)|}{c}.$$

严格处理 δ -函数会给出 Lienard-Wiechert 分母

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{4\pi} \frac{1}{(1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{v}(t_r)/c) |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_r)|},$$

其中

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_r)|}.$$

同理

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{4\pi} \frac{\mathbf{v}(t_r)}{(1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{v}(t_r)/c) |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_r)|}.$$

在非相对论远场近似下, $|\mathbf{r} - \mathbf{R}| \simeq r$, $\mathbf{n} \simeq \hat{\mathbf{r}}$, 且保留到 $O(v/c)$:

$$\phi(\mathbf{r}, t) \simeq \frac{e}{4\pi r} \left(1 + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{v}(t - r/c)}{c} \right),$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \simeq \frac{e}{4\pi r} \mathbf{v}(t - r/c).$$

这就是题设精度下的势。

□

题目 10

考虑一维自由无质量玻色子体系，只有一种偏振，色散关系为

$$E_k = \hbar v |k|.$$

粒子之间以及粒子与外部散射势之间均无相互作用。体系在温度 T 下平衡。

(a) 设化学势 $\mu = 0$ ，求单位长度热容 C 。

(b) 对有质量费米子重复计算，其中

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m},$$

并且化学势远高于能谱底部：

$$\mu \gg k_B T.$$

只考虑一个自旋方向，可作合理近似。

解答

(a) 单位长度内能为

$$\frac{U}{L} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} \frac{\hbar v |k|}{e^{\beta \hbar v |k|} - 1} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} dk \frac{\hbar v k}{e^{\beta \hbar v k} - 1}.$$

令 $x = \beta \hbar v k$ ，则

$$\frac{U}{L} = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\beta^2 \hbar v} \int_0^{\infty} \frac{x dx}{e^x - 1}.$$

利用

$$\int_0^{\infty} \frac{x dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^2}{6},$$

得到

$$\frac{U}{L} = \frac{\pi}{6} \frac{k_B^2 T^2}{\hbar v}.$$

因此单位长度热容为

$$\frac{C}{L} = \frac{\partial}{\partial T} \frac{U}{L} = \frac{\pi}{3} \frac{k_B^2 T}{\hbar v}.$$

(b) 一维、单自旋方向费米子的单位长度态密度为

$$g(E) = \frac{1}{\pi} \frac{dk}{dE} = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}, \quad E > 0.$$

低温且 $\mu \gg k_B T$ 时，用 Sommerfeld 展开：

$$\frac{U}{L} = \int_0^{\infty} E g(E) f_F(E) dE = \int_0^{\mu} E g(E) dE + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{d}{dE} (E g(E)) \Big|_{E=\mu} + O(T^4).$$

热容只由 T^2 项贡献:

$$\frac{C}{L} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(\mu) = \frac{\pi k_B^2 T}{3\hbar} \sqrt{\frac{m}{2\mu}}.$$

这正是低温简并一维费米气的线性热容。

□

题目 11

考虑四维时空中带宇宙学常数的真空 Einstein 方程

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + g_{\mu\nu} \Lambda = 0.$$

(a) 证明 $R_{\mu\nu} = k g_{\mu\nu}$, 并求 k 。

(b) 取度量 ansatz

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + \frac{1}{f(r)} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2),$$

其中 $f(r)$ 为关于 r 的函数。求该度量的非零 Ricci 张量分量和标量曲率。

(c) 假设上述 ansatz 是带宇宙学常数的真空 Einstein 方程解, 求 $f(r)$ 。

(d) 证明 ∂_t 和 ∂_ϕ 是 Killing 向量场。

解答

(a) 对 Einstein 方程取迹。四维中 $g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 4$, 所以

$$R - \frac{1}{2} \cdot 4R + 4\Lambda = 0,$$

即

$$-R + 4\Lambda = 0, \quad R = 4\Lambda.$$

代回原方程:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (4\Lambda) + g_{\mu\nu} \Lambda = 0,$$

故

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}.$$

所以 $k = \Lambda$ 。

(b) 对

$$ds^2 = -f dt^2 + f^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

直接计算 Christoffel 符号并收缩, 得到非零 Ricci 分量

$$R_{tt} = f \left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r} \right),$$

$$R_{rr} = -\frac{1}{f} \left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r} \right),$$

$$R_{\theta\theta} = 1 - f - rf', \quad R_{\phi\phi} = (1 - f - rf') \sin^2 \theta.$$

标量曲率为

$$R = -f'' - \frac{4f'}{r} + \frac{2(1-f)}{r^2}.$$

(c) 由 $R_{\theta\theta} = \Lambda g_{\theta\theta} = \Lambda r^2$, 有

$$1 - f - rf' = \Lambda r^2.$$

即

$$(rf)' = 1 - \Lambda r^2.$$

积分得

$$rf = r - \frac{\Lambda}{3} r^3 + C,$$

所以

$$f(r) = 1 + \frac{C}{r} - \frac{\Lambda}{3} r^2.$$

通常把积分常数写为 $C = -2GM$, 得到 Schwarzschild-de Sitter 形式

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{r} - \frac{\Lambda r^2}{3}.$$

代入 tt 或 rr 方程可验证同一结果满足全部方程。

(d) 度量分量均不依赖 t , 因此

$$\mathcal{L}_{\partial_t} g = 0,$$

故 ∂_t 是 Killing 向量场。度量分量也不依赖 ϕ , 并且球面对称项为 $r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$, 所以

$$\mathcal{L}_{\partial_\phi} g = 0.$$

故 ∂_ϕ 也是 Killing 向量场。

□

题目 12

考虑 3+1 维 Minkowski 时空中实标量场的 ϕ^3 模型, 号差为 $(-, +, +, +)$, Lagrangian 密度为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{1}{6} g \phi^3,$$

其中 g 具有质量量纲。

(a) 写出动量空间中的传播子和相互作用顶角。

(b) 用维数正则化计算一圈自能图。

(c) 引入 $m^2 = m_R^2 + \delta m^2$ 。若希望一圈自能图写成 m_R 的有限函数，求 δm^2 。

解答

(a) 在题目号差下，自由二次型给出的 Feynman 传播子可写为

$$\frac{i}{p^2 + m^2 - i0},$$

其中 $p^2 = -p_0^2 + \mathbf{p}^2$ 。三点相互作用项 $-g\phi^3/6$ 给出顶角

$$-ig.$$

(b) 一圈自能图有两个三点顶角和两条内部线，并带对称因子 $1/2$ 。外动量为 p 时，

$$i\Sigma(p^2) = \frac{1}{2}(-ig)^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{i}{k^2 + m^2 - i0} \frac{i}{(k+p)^2 + m^2 - i0}.$$

用 Feynman 参数

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \frac{dx}{[xA + (1-x)B]^2},$$

并平移 $q = k + (1-x)p$ ，分母化为

$$[q^2 + m^2 + x(1-x)p^2 - i0]^2.$$

在 $d = 4 - \varepsilon$ 维中，

$$\Sigma(p^2) = \frac{g^2}{2}\mu^\varepsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{i}{[q^2 + \Delta(x) - i0]^2},$$

其中

$$\Delta(x) = m^2 + x(1-x)p^2.$$

标准维数正则化积分给出

$$\Sigma(p^2) = \frac{g^2}{32\pi^2} \int_0^1 dx \left[\frac{2}{\varepsilon} - \gamma + \log(4\pi) - \log \frac{\Delta(x)}{\mu^2} \right] + O(\varepsilon).$$

因此发散部分为

$$\Sigma_{\text{div}}(p^2) = \frac{g^2}{32\pi^2} \left(\frac{2}{\varepsilon} - \gamma + \log 4\pi \right).$$

它与外动量无关，所以在一圈阶只需质量反项即可吸收该自能发散。

(c) 质量反项在二点函数中贡献 $-\delta m^2$ 的自能反项。要求

$$\Sigma_{\text{div}} + \delta m^2 = 0$$

时， $\overline{\text{MS}}$ 型选择为

$$\delta m^2 = -\frac{g^2}{32\pi^2} \left(\frac{2}{\varepsilon} - \gamma + \log 4\pi \right).$$

若采用 MS 而非 $\overline{\text{MS}}$, 则只保留 $-g^2(2/\varepsilon)/(32\pi^2)$ 。加上该反项后, 重整化自能可写为有限函数

$$\Sigma_R(p^2) = -\frac{g^2}{32\pi^2} \int_0^1 dx \log \frac{m_R^2 + x(1-x)p^2}{\mu^2}$$

外加有限重整化约定决定的常数。

□

2.3 2024 年笔试：数学物理

题目 13

设质量为 m 的粒子在吸引中心势

$$V(r) = \alpha r^k$$

中运动, 其中 k, α 为同号实常数。

- 用极坐标 (r, φ) 写出 Lagrangian。
- 利用角动量守恒, 把径向运动化为有效一维问题, 并写出有效 Lagrangian。
- 求圆轨道半径和周期。
- 对哪些 k , 圆轨道稳定?
- 在稳定情形下, 考虑圆轨道附近的小扰动, 求小振动周期。在小振动近似中, 对哪些 k , 轨道闭合?
- 回到完整二维问题, 消去时间, 写出轨道微分方程。

解答

- 平面极坐标中

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \alpha r^k.$$

吸引势要求圆轨道处向心力为正, 即 $-V'(r) = -\alpha k r^{k-1} < 0$, 故题设 $k\alpha > 0$ 与吸引力相容。

- 角动量

$$\ell = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m r^2 \dot{\varphi}$$

守恒。代入

$$\dot{\varphi} = \frac{\ell}{m r^2}$$

得到径向有效能量

$$E = \frac{m}{2}\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r), \quad V_{\text{eff}}(r) = \frac{\ell^2}{2m r^2} + \alpha r^k.$$

对应有效 Lagrangian 可写为

$$L_{\text{eff}} = \frac{m}{2} \dot{r}^2 - V_{\text{eff}}(r).$$

(c) 圆轨道半径 r_0 满足

$$V'_{\text{eff}}(r_0) = -\frac{\ell^2}{mr_0^3} + \alpha k r_0^{k-1} = 0.$$

因此

$$\ell^2 = m\alpha k r_0^{k+2}.$$

给定 ℓ 时

$$r_0 = \left(\frac{\ell^2}{m\alpha k} \right)^{1/(k+2)} \quad (k \neq -2).$$

圆运动角频率 Ω 满足

$$mr_0\Omega^2 = \alpha k r_0^{k-1},$$

所以

$$\Omega^2 = \frac{\alpha k}{m} r_0^{k-2}, \quad T_\varphi = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\alpha k}} r_0^{(2-k)/2}.$$

(d) 稳定性由

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{3\ell^2}{mr_0^4} + \alpha k(k-1)r_0^{k-2}$$

决定。用 $\ell^2 = m\alpha k r_0^{k+2}$ 化简得

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = \alpha k(k+2)r_0^{k-2}.$$

因吸引力给出 $\alpha k > 0$, 所以稳定当且仅当

$$k+2 > 0, \quad \text{即 } k > -2.$$

(e) 小扰动 $r = r_0 + \rho$ 满足

$$m\ddot{\rho} + V''_{\text{eff}}(r_0)\rho = 0,$$

故径向小振动频率

$$\omega_r^2 = \frac{V''_{\text{eff}}(r_0)}{m} = (k+2)\Omega^2.$$

于是

$$T_r = \frac{2\pi}{\omega_r} = \frac{2\pi}{\sqrt{k+2}\Omega}.$$

一次径向周期内方位角增加

$$\Delta\varphi = \Omega T_r = \frac{2\pi}{\sqrt{k+2}}.$$

小振动近似下轨道闭合当且仅当 $\Delta\varphi/(2\pi) = 1/\sqrt{k+2}$ 为有理数, 即

$$\sqrt{k+2} \in \mathbb{Q}.$$

(f) 令 $u = 1/r$ 。角动量守恒给出

$$\dot{\varphi} = \frac{\ell u^2}{m}.$$

径向方程

$$m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -\alpha k r^{k-1}.$$

标准 Binet 公式为

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = -\frac{m}{\ell^2 u^2} F(1/u),$$

其中 $F(r) = -\alpha k r^{k-1}$ 是径向力。代入得到

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{m\alpha k}{\ell^2} u^{-k-1}.$$

这就是轨道微分方程。

□

题目 14

一维量子谐振子质量为 m 、频率为 ω ，初始 $t \rightarrow -\infty$ 时处在基态。随后受到瞬时微扰

$$\Delta H = F(t)x, \quad F(t \rightarrow \pm\infty) \rightarrow 0.$$

(a) 用通常升降算子写出受扰 Hamiltonian，在 Heisenberg 表象解其运动方程。说明 $t \rightarrow \pm\infty$ 时

$$\hat{H} = \hbar\omega(a_{\pm\infty}^\dagger a_{\pm\infty} + 1/2),$$

并求 $a_{+\infty}$ 与 $a_{-\infty}$ 的关系。

(b) 设 $|n_{\pm\infty}\rangle = (a_{\pm\infty}^\dagger)^n |0_{\pm\infty}\rangle / \sqrt{n!}$ 。求振子从初始基态跃迁到最终第 n 激发态的概率 $|c_n|^2$ 。

(c) 求最终能量期望值。

(d) 设

$$F(t) = F_0 e^{-t^2/(2\sigma_t^2)}, \quad F_0 = \eta \hbar \omega / l, \quad l = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

对短脉冲 $\sigma_t \omega \ll 1$ ，求使基态损失小于 1% 的最大 η 。并说明 $\sigma_t \omega \gg 1$ 时任意给定 η 的损失都可被抑制。

解答

(a) 写

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad H = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2) + F(t)\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

Heisenberg 方程为

$$\dot{a} = \frac{i}{\hbar}[H, a] = -i\omega a - i\frac{F(t)}{\sqrt{2m\hbar\omega}}.$$

乘以 $e^{i\omega t}$ 得

$$\frac{d}{dt}(a(t)e^{i\omega t}) = -i\frac{F(t)}{\sqrt{2m\hbar\omega}}e^{i\omega t}.$$

从 $-\infty$ 积分到 $+\infty$, 定义自由渐近算子

$$a_{\pm\infty} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} a(t)e^{i\omega t},$$

得到

$$a_{+\infty} = a_{-\infty} + \alpha, \quad \alpha = -i\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} F(t)e^{i\omega t} dt.$$

由于 $F(t) \rightarrow 0$, 渐近 Hamiltonian 均为自由谐振子形式

$$H_{\pm\infty} = \hbar\omega(a_{\pm\infty}^\dagger a_{\pm\infty} + 1/2).$$

(b) 关系 $a_+ = a_- + \alpha$ 表明最终真空满足

$$a_+|0_+\rangle = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (a_- + \alpha)|0_+\rangle = 0.$$

因此初始真空 $|0_-\rangle$ 相对于最终基底是 coherent state, 平均激发数为

$$\bar{n} = |\alpha|^2.$$

展开系数满足 Poisson 分布:

$$|c_n|^2 = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

(c) 最终平均能量为

$$\langle H_{+\infty} \rangle = \hbar\omega \left(|\alpha|^2 + \frac{1}{2} \right).$$

(d) 对 Gaussian 脉冲,

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(t)e^{i\omega t} dt = F_0\sqrt{2\pi}\sigma_t e^{-\omega^2\sigma_t^2/2}.$$

所以

$$|\alpha|^2 = \frac{F_0^2}{2m\hbar\omega} (2\pi\sigma_t^2) e^{-\omega^2\sigma_t^2}.$$

用 $F_0 = \eta\hbar\omega/l$, $l^2 = \hbar/(m\omega)$, 得

$$|\alpha|^2 = \pi\eta^2(\omega\sigma_t)^2 e^{-(\omega\sigma_t)^2}.$$

基态存活概率为 $P_0 = e^{-|\alpha|^2}$, 损失为

$$1 - P_0 = 1 - e^{-|\alpha|^2}.$$

短脉冲 $\omega\sigma_t \ll 1$ 下

$$|\alpha|^2 \simeq \pi\eta^2(\omega\sigma_t)^2.$$

要求损失小于 1%，即 $e^{-|\alpha|^2} > 0.99$ ，所以

$$|\alpha|^2 < -\log 0.99.$$

最大近似为

$$\eta_{\max} \simeq \frac{\sqrt{-\log 0.99}}{\sqrt{\pi}\omega\sigma_t}.$$

当 $\omega\sigma_t \gg 1$ 时，

$$|\alpha|^2 = \pi\eta^2(\omega\sigma_t)^2 e^{-(\omega\sigma_t)^2}$$

指数趋于零，因此对任意固定 η ，跃迁损失都可任意小。

□

题目 15

考虑电导率 σ 很大但有限、磁导率 $\mu = 1$ 的 Ohmic 金属，使用 Heaviside-Lorentz 单位。

(a) 证明对谐振时间依赖且高电导 $\sigma \gg \omega$ ，在金属中沿 z 方向传播的阻尼波近似为

$$H(t, z) = H_c e^{-i\omega t + i k_c z}, \quad k_c = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\sigma\omega}{c}}.$$

(b) 电场也满足 $E(t, z) = E_c e^{-i\omega t + i k_c z}$ 。用 Maxwell 方程以 H_c 表示 E_c 。

(c) 真空中频率为 ω 的线偏振平面波垂直入射到无限电导金属半空间。说明反射波振幅等于入射波振幅但偏振反向的原因。

(d) 若金属电导率很大但有限，求金属内部电场和磁场到 ω/σ 的领头阶。设入射波电场振幅为 E_I 。

解答

(a) 在金属中 Ohm 定律为 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ 。高电导下位移电流相对传导电流可忽略，Maxwell 方程给出

$$\nabla \times \mathbf{H} \simeq \frac{\sigma}{c} \mathbf{E}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \partial_t \mathbf{H}.$$

对第二式取旋度，并用 $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$ ，

$$-\nabla^2 \mathbf{H} = -\frac{1}{c} \partial_t (\nabla \times \mathbf{E}) = \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \mathbf{H}$$

若保留传导项，更直接由

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) = \frac{\sigma}{c} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\sigma}{c^2} \partial_t \mathbf{H}$$

得

$$\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{\sigma}{c^2} \partial_t \mathbf{H}.$$

代入 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_c e^{-i\omega t + ik_c z}$, 得到

$$-k_c^2 = -i \frac{\sigma \omega}{c^2}, \quad k_c^2 = i \frac{\sigma \omega}{c^2}.$$

按衰减方向取根, 得到

$$k_c = \frac{1 + i \sqrt{\sigma \omega}}{\sqrt{2}} \frac{1}{c}.$$

若题面把 σ 的量纲吸入 c 的约定, 便写作题中形式; 实质是 $k_c \propto (1 + i) \sqrt{\sigma \omega}$ 。

(b) 设波沿 $+z$ 方向, $\mathbf{H} = H_c \hat{\mathbf{y}} e^{-i\omega t + ik_c z}$, 电场沿 $\hat{\mathbf{x}}$ 。由

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\sigma}{c} \mathbf{E}$$

得

$$-ik_c H_c \hat{\mathbf{x}} = \frac{\sigma}{c} E_c \hat{\mathbf{x}}.$$

因此

$$E_c = -i \frac{ck_c}{\sigma} H_c.$$

这表明 $|E_c/H_c| \sim \sqrt{\omega/\sigma}$, 在好导体内电场比磁场小。

(c) 无限电导金属内部电场为零。切向电场在界面连续, 所以金属表面外侧总切向电场也必须为零。若入射电场为 $E_I \hat{\mathbf{x}} e^{ik_z z - i\omega t}$, 反射波在 $z = 0$ 处必须满足

$$E_I + E_R = 0.$$

因此

$$E_R = -E_I.$$

即反射波振幅大小相等, 偏振方向反向。

(d) 有限大 σ 时, 金属内部取

$$\mathbf{H}_T = H_c \hat{\mathbf{y}} e^{-i\omega t + ik_c z}, \quad \mathbf{E}_T = E_c \hat{\mathbf{x}} e^{-i\omega t + ik_c z}.$$

边界处切向 H 连续。好导体近似下反射几乎完全, 真空侧表面磁场约为入射磁场与反射磁场之和,

$$H_c \simeq 2E_I$$

在 Heaviside-Lorentz 平面波单位中 $H = E$ 。于是

$$\mathbf{H}_T(z, t) \simeq 2E_I \hat{\mathbf{y}} \exp(-i\omega t + ik_c z),$$

$$\mathbf{E}_T(z, t) \simeq -2i \frac{ck_c}{\sigma} E_I \hat{\mathbf{x}} \exp(-i\omega t + ik_c z).$$

因为 $ck_c/\sigma \sim (1+i)\sqrt{\omega/\sigma}$, 金属内电场是相对 H 的小量, 且场随深度按趋肤深度

$$\delta = \frac{1}{\text{Im } k_c}$$

指数衰减。

□

题目 16

平均场近似下, 外场 h 中 N 个 Ising 自旋 $\sigma_i = \pm 1$ 的 Hamiltonian 为

$$H_{\text{MF}} = \frac{1}{2}N J m^2 - (Jm + h) \sum_i \sigma_i.$$

磁化强度、比热和磁化率定义为

$$m = \frac{\partial f}{\partial h}, \quad C = \frac{\partial U}{\partial T}, \quad \chi = \frac{\partial m}{\partial h},$$

其中 T 是温度, U 是内能, f 是每格点自由能。

- (a) 求平均场配分函数, 并求系统自由能。
- (b) 推导磁化强度约束方程, 并对 $h = 0$ 作图像解讨论。求临界温度 T_c 。
- (c) 在 $\beta(Jm + h) \ll 1$ 下, 求 m, C, χ 关于

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

的临界行为, 并求平均场临界指数 $\alpha_c, \beta_c, \gamma_c$ 。

解答

- (a) 配分函数为

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left[-\beta \frac{1}{2} N J m^2 + \beta (Jm + h) \sum_i \sigma_i \right].$$

各自旋因子化, 得

$$Z = e^{-\beta N J m^2 / 2} [2 \cosh \beta (Jm + h)]^N.$$

每格点自由能按 $f = -(1/\beta N) \log Z$ 为

$$f(m, T, h) = \frac{1}{2} J m^2 - k_B T \log [2 \cosh \beta (Jm + h)].$$

- (b) 平衡 m 由自由能极小或自洽平均给出:

$$m = \langle \sigma_i \rangle = \tanh \beta (Jm + h).$$

当 $h = 0$ 时,

$$m = \tanh(\beta J m).$$

图像上直线 $y = m$ 与 $y = \tanh(\beta J m)$ 的交点决定解。若 $\beta J < 1$, 即 $T > J/k_B$, 原点斜率 $\beta J < 1$, 只有 $m = 0$ 稳定解。若 $\beta J > 1$, 原点变为不稳定, 并出现两个稳定非零解 $\pm m_0$ 。临界温度为

$$T_c = \frac{J}{k_B}.$$

(c) 近临界展开

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

先取 $h = 0$ 。自洽方程

$$m = \beta J m - \frac{1}{3}(\beta J)^3 m^3 + \dots$$

给出非零解

$$m^2 = \frac{3(\beta J - 1)}{(\beta J)^3}.$$

在 $T < T_c$ 且 $|t| \ll 1$ 时 $\beta J = T_c/T = 1/(1+t)$, 故

$$m \sim (-t)^{1/2}.$$

所以

$$\beta_c = \frac{1}{2}.$$

题目提示近临界内能 $U \propto Jm^2$ 。因此 $T < T_c$ 时

$$U - U_c \propto -Jt,$$

其温度导数为常数; $T > T_c$ 时 $m = 0$, 奇异部分为零。比热至多有跳跃而无幂次发散, 所以

$$\alpha_c = 0.$$

磁化率由自洽方程对 h 求导:

$$\chi = \beta(J\chi + 1) \operatorname{sech}^2 \beta(Jm + h).$$

在 $h = 0, T > T_c$, $m = 0$, 故

$$\chi = \beta(J\chi + 1), \quad \chi = \frac{\beta}{1 - \beta J} \sim \frac{1}{J} t^{-1}.$$

在 $T < T_c$ 也有同样的 $|t|^{-1}$ 幂次, 只是振幅不同。因此

$$\gamma_c = 1.$$

□

题目 17

设

$$ds^2 = -(dx^0)^2 + \sum_{i=1}^n (dx^i)^2$$

为 $\mathbb{R}^{1,n}$ 的 Minkowski 度量。de Sitter 空间 dS_n 是满足

$$-(x^0)^2 + \sum_{i=1}^n (x^i)^2 = \alpha^2$$

的子流形。定义静态坐标 $(t, r, z^2, \dots, z^n)$:

$$x^0 = \sqrt{\alpha^2 - r^2} \sinh(t/\alpha), \quad x^1 = \sqrt{\alpha^2 - r^2} \cosh(t/\alpha), \quad x^i = rz^i, \quad 2 \leq i \leq n,$$

其中 z^i 是单位 $(n-2)$ -球坐标。

- 证明这些是 dS_n 的局部坐标。
- 求由 $\mathbb{R}^{1,n}$ 诱导到 dS_n 上的度量。
- 当 $n=3$ 时, 求 dS_3 的 Ricci 张量和标量曲率。它是否为 Einstein 度量?
- 当 $n=3$ 时, 在静态坐标中 $\partial_t, \partial_\phi$ 是否为 Killing 向量场? 证明。

解答

(a) 代入定义式:

$$-(x^0)^2 + (x^1)^2 = (\alpha^2 - r^2)(-\sinh^2(t/\alpha) + \cosh^2(t/\alpha)) = \alpha^2 - r^2.$$

又

$$\sum_{i=2}^n (x^i)^2 = r^2 \sum_{i=2}^n (z^i)^2 = r^2.$$

总和为 α^2 。在 $0 < r < |\alpha|$ 且球面坐标图不奇异的区域, Jacobian 满秩, 故给出局部坐标。

(b) 令 $A = \sqrt{\alpha^2 - r^2}$ 。有

$$-(dx^0)^2 + (dx^1)^2 = -\frac{A^2}{\alpha^2} dt^2 + \frac{r^2}{A^2} dr^2.$$

而

$$\sum_{i=2}^n (dx^i)^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_{n-2}^2.$$

相加得

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r^2}{\alpha^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r^2}{\alpha^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_{n-2}^2.$$

(c) 当 $n = 3$,

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + f(r)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2, \quad f(r) = 1 - \frac{r^2}{\alpha^2}.$$

三维 de Sitter 空间是常曲率空间, 截面曲率

$$K = \frac{1}{\alpha^2}.$$

在三维中

$$R_{\mu\nu} = (n-1)K g_{\mu\nu} = \frac{2}{\alpha^2} g_{\mu\nu},$$

$$R = n(n-1)K = \frac{6}{\alpha^2}.$$

因此 dS_3 是 Einstein 度量。

(d) 上述静态度量分量只依赖 r , 不依赖 t 与 ϕ 。故

$$\mathcal{L}_{\partial_t} g = \partial_t g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = 0, \quad \mathcal{L}_{\partial_\phi} g = \partial_\phi g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = 0.$$

所以 ∂_t 和 ∂_ϕ 都是 Killing 向量场。

□

题目 18

考虑实标量场 ϕ 与 Dirac 旋量场 ψ 的 Yukawa 理论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - M) \psi - ig \bar{\psi} \gamma^5 \psi \phi.$$

(a) 求标量 ϕ 一圈自能图中的全部发散, 并写出抵消它们的反项。

(b) 求旋量 ψ 一圈自能图中的全部发散, 并写出抵消它们的反项。

(c) 该理论是否有不能被重整化的发散?

解答

(a) 标量自能的一圈图是一个费米子闭环, 两个外部 ϕ 线接在 Yukawa 顶角上。维数正则化中, 发散部分必为外动量二次多项式:

$$\Pi_\phi(p^2)_{\text{div}} = \frac{g^2}{8\pi^2\epsilon} (p^2 - C_m M^2)$$

其中 C_m 的精确数值依赖 γ^5 、号差和顶角归一化约定; 重要的是只出现 p^2 与质量项型发散。它们分别由

$$\delta\mathcal{L}_\phi = \frac{1}{2} \delta Z_\phi \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \delta m^2 \phi^2$$

吸收。选择 δZ_ϕ 抵消 p^2/ϵ 项, 选择 δm^2 抵消 M^2/ϵ 项。

(b) 旋量自能的一圈图由一条内部标量线和一条内部费米子线构成。发散部分具有

$$\Sigma_\psi(\not{p})_{\text{div}} = \frac{g^2}{16\pi^2\varepsilon}(A \not{p} + BM)$$

的形式, 其中 A, B 为由具体约定决定的数值。没有更高阶动量结构出现。相应反项为

$$\delta\mathcal{L}_\psi = \delta Z_\psi \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \delta M \bar{\psi} \psi.$$

取 δZ_ψ 抵消 $\not{p}/\varepsilon$ 项, 取 δM 抵消 M/ε 项。

(c) 四维 Yukawa 耦合 g 是无量纲耦合。按幂计数, 该理论可重整化; 一圈以及更高圈发散都可由原 Lagrangian 中已有结构的反项吸收:

$$\delta Z_\phi, \quad \delta m^2, \quad \delta Z_\psi, \quad \delta M, \quad \delta g$$

以及若对称性允许还包括真空能反项。因而不存在需要加入无限多个高维算符才能吸收的不可重整化发散。

□

2.4 2025 年笔试: 数学物理

题目 19

质量为 m 的小珠无摩擦地约束在半径为 R 的圆环上。圆环绕竖直轴以常角速度 ω 旋转, 小珠受地球表面重力作用。

- (1) 写出系统的 Lagrangian 和运动方程。
- (2) 求可能存在的守恒量。构造 Hamiltonian。它是否等于固定非旋转参考系中的能量? 固定系能量是否守恒?
- (3) 求临界角速度 Ω , 使得当 $\omega < \Omega$ 时圆环底端为稳定平衡。分别求 $\omega < \Omega$ 和 $\omega > \Omega$ 时的稳定平衡位置。
- (4) 求稳定平衡位置附近的小振动频率。

解答 令 θ 为小珠相对竖直向下方向的夹角。惯性系中

$$x = R \sin \theta \cos \omega t, \quad y = R \sin \theta \sin \omega t, \quad z = -R \cos \theta.$$

于是

$$v^2 = R^2 \dot{\theta}^2 + R^2 \omega^2 \sin^2 \theta.$$

(1) 取势能 $V = mgz = -mgR \cos \theta$, 得

$$L = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \sin^2 \theta + mgR \cos \theta.$$

Euler-Lagrange 方程为

$$mR^2\ddot{\theta} - mR^2\omega^2 \sin \theta \cos \theta + mgR \sin \theta = 0,$$

即

$$\ddot{\theta} = (\omega^2 \cos \theta - g/R) \sin \theta.$$

(2) 该 Lagrangian 不显含时间, 所以 Hamiltonian 守恒。共轭动量

$$p_\theta = mR^2\dot{\theta}.$$

Hamiltonian 为

$$H = p_\theta\dot{\theta} - L = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} - \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \sin^2 \theta - mgR \cos \theta.$$

固定惯性系机械能为

$$E_{\text{lab}} = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \sin^2 \theta - mgR \cos \theta.$$

它与 H 不相等, 差别为

$$E_{\text{lab}} - H = mR^2\omega^2 \sin^2 \theta.$$

由于约束圆环由外部马达维持匀速转动, 约束力可对小珠做功, 所以 E_{lab} 一般不守恒; 守恒的是旋转约束下的 Jacobi 型 Hamiltonian H 。

(3) 平衡满足

$$(\omega^2 \cos \theta - g/R) \sin \theta = 0.$$

底端为 $\theta = 0$ 。线性化

$$\ddot{\theta} = (\omega^2 - g/R)\theta + O(\theta^3).$$

稳定要求 $\omega^2 < g/R$, 故

$$\Omega = \sqrt{\frac{g}{R}}.$$

当 $\omega < \Omega$ 时, 稳定平衡为底端 $\theta = 0$ 。当 $\omega > \Omega$ 时, 底端不稳定, 新的平衡满足

$$\cos \theta_0 = \frac{g}{R\omega^2} = \frac{\Omega^2}{\omega^2},$$

有两个对称位置 $\theta = \pm\theta_0$ 。

(4) 对 $\omega < \Omega$, 底端附近

$$\ddot{\theta} = -(\Omega^2 - \omega^2)\theta,$$

故小振动频率

$$\omega_{\text{small}} = \sqrt{\Omega^2 - \omega^2}.$$

对 $\omega > \Omega$, 令 $\theta = \theta_0 + \eta$ 。右端函数

$$F(\theta) = (\omega^2 \cos \theta - \Omega^2) \sin \theta.$$

在平衡点 $\cos \theta_0 = \Omega^2 / \omega^2$,

$$F'(\theta_0) = -\omega^2 \sin^2 \theta_0.$$

所以

$$\ddot{\eta} = -\omega^2 \sin^2 \theta_0 \eta,$$

小振动频率为

$$\omega_{\text{small}} = \omega \sin \theta_0 = \omega \sqrt{1 - \frac{\Omega^4}{\omega^4}}.$$

□

题目 20

横向轮廓为 $E_0(x, y)$ 的波包沿 z 方向传播。可取 Gaussian 轮廓

$$E_0(x, y) = A e^{-(x^2 + y^2)/(4\sigma^2)}.$$

(1) 忽略 E_0 的所有导数时, 证明

$$\mathbf{E}^{(0)}(t, \mathbf{r}) = E_0(x, y) e^{i(kz - \omega t)} \frac{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{B}^{(0)} = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}^{(0)}$$

在 $\omega = ck$ 时满足 Maxwell 方程。

(2) 求波包单位长度的时间平均能量 $\langle U \rangle$ 。

(3) 当不忽略 E_0 导数时, 求 $k\sigma \gg 1$ 下电磁场一阶梯度修正。

(4) 把上一问写成平面波解的线性叠加, 并解释为何出现 z 向电场修正。

(5) 求单位长度时间平均角动量的 z 分量 $\langle L_z \rangle$ 的最低非平凡阶。

(6) 求 $\langle L_z \rangle / \langle U \rangle$, 并用光子解释。

解答

(1) 忽略横向导数时, 场就是沿 $+z$ 传播的圆偏振平面波。由 $\omega = ck$ 和

$$\mathbf{B}^{(0)} = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}^{(0)}$$

可得

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E}^{(0)} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B}^{(0)} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E}^{(0)} &= -\partial_t \mathbf{B}^{(0)}, & \nabla \times \mathbf{B}^{(0)} &= \frac{1}{c^2} \partial_t \mathbf{E}^{(0)}.\end{aligned}$$

因此 Maxwell 方程成立。

(2) Heaviside-Lorentz 单位中能量密度为

$$u = \frac{1}{2}(E^2 + B^2).$$

对复振幅取时间平均, 且平面波中 $|B| = |E|$, 有

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} |E_0(x, y)|^2.$$

单位长度能量为

$$\langle U \rangle = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} |E_0(x, y)|^2 dx dy.$$

若 $E_0 = A e^{-(x^2+y^2)/(4\sigma^2)}$, 则

$$|E_0|^2 = |A|^2 e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)}$$

并且

$$\int_{\mathbb{R}^2} |E_0|^2 dx dy = 2\pi\sigma^2 |A|^2.$$

所以

$$\langle U \rangle = \pi\sigma^2 |A|^2.$$

(3) 横向变化导致 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 不再自动成立。设

$$\mathbf{E} = (E_0 \mathbf{e}_+ + E_z^{(1)} \hat{\mathbf{z}}) e^{i(kz - \omega t)}, \quad \mathbf{e}_+ = \frac{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}.$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 得

$$\nabla_{\perp} \cdot (E_0 \mathbf{e}_+) + ik E_z^{(1)} = 0.$$

因此

$$E_z^{(1)} = \frac{i}{k} \mathbf{e}_+ \cdot \nabla_{\perp} E_0 = \frac{i}{\sqrt{2}k} (\partial_x + i\partial_y) E_0.$$

类似地

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{z}} \times E_0 \mathbf{e}_+ e^{i(kz - \omega t)} + B_z^{(1)} \hat{\mathbf{z}} e^{i(kz - \omega t)}$$

且

$$B_z^{(1)} = \frac{i}{k} (\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{e}_+) \cdot \nabla_{\perp} E_0 = \frac{i}{k} \frac{\hat{\mathbf{y}} - i\hat{\mathbf{x}}}{\sqrt{2}} \cdot \nabla_{\perp} E_0.$$

因 $\hat{z} \times \mathbf{e}_+ = -i\mathbf{e}_+$, 所以

$$B_z^{(1)} = \frac{1}{k\sqrt{2}}(\partial_x + i\partial_y)E_0.$$

这些修正相对主项为 $O((k\sigma)^{-1})$ 。

(4) 写 Fourier 分解

$$E_0(x, y) = \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} \tilde{E}_0(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}_\perp}.$$

每个分量的波矢为

$$\mathbf{K} = (q_x, q_y, k_z), \quad k_z = \sqrt{k^2 - q^2} = k + O(q^2/k).$$

Maxwell 方程要求电场横向于 $\mathbf{K}$, 即 $\mathbf{K} \cdot \mathbf{E}_q = 0$ 。若横向偏振主部为 $\mathbf{e}_+$, 则

$$q_x E_x + q_y E_y + k E_z = 0,$$

所以

$$E_z = -\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{e}_+}{k} \tilde{E}_0(\mathbf{q}).$$

变回坐标空间正是上一问的 $E_z^{(1)}$ 。这说明 z 向电场来自各平面波分量传播方向略偏离 z 轴时的横向性条件。

(5) 圆偏振光的自旋角动量密度与能量密度之比为 $1/\omega$, 最低非平凡阶中轨道角动量因轴对称 Gaussian 轮廓为零。因此

$$\langle L_z \rangle = \frac{\langle U \rangle}{\omega}$$

对右旋圆偏振取正号; 若取相反圆偏振, 符号相反。本题的 $(\hat{x} + i\hat{y})/\sqrt{2}$ 约定给出一个固定手征, 上式符号随该约定确定。

(6) 因而

$$\frac{\langle L_z \rangle}{\langle U \rangle} = \frac{1}{\omega}$$

或按相反偏振为 $-1/\omega$ 。光子解释是: 频率为 ω 的每个光子能量为 $\hbar\omega$, 圆偏振光每个光子沿传播方向携带自旋角动量 $\pm\hbar$, 所以角动量与能量之比为

$$\frac{\pm\hbar}{\hbar\omega} = \pm\frac{1}{\omega}.$$

□

题目 21

质量为 m 、电荷为 q 的一维粒子受谐振子势和均匀静电场 E 作用:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - qEx = H_0 - qEx.$$

- (1) 证明 $H = e^{-A}H_0e^A + B$, 求 A, B , 并由此求 H 的本征值问题。
- (2) 用 H_0 的湮灭算子 a 与产生算子 $a^\dagger$ 表示 A 。若 $t = 0$ 时系统在 H_0 基态, 求时刻 t 处于 H 基态的概率。
- (3) 求系统从 H_0 基态出发, 时刻 t 仍处于 H_0 基态的概率。何时该概率为 1?
- (4) 求系统从 H_0 基态出发, 时刻 t 处于 H_0 第一激发态的概率。
- (5) 用 $a, a^\dagger$ 表示偶极矩 $d = qx$, 并求同样初态下时刻 t 的偶极矩平均值。

解答 配方:

$$\frac{1}{2}m\omega^2x^2 - qEx = \frac{1}{2}m\omega^2(x - x_0)^2 - \frac{1}{2}m\omega^2x_0^2, \quad x_0 = \frac{qE}{m\omega^2}.$$

- (1) 平移算子满足

$$e^{-\frac{i}{\hbar}x_0p}x e^{\frac{i}{\hbar}x_0p} = x - x_0.$$

取

$$A = \frac{i}{\hbar}x_0p, \quad B = -\frac{1}{2}m\omega^2x_0^2 = -\frac{q^2E^2}{2m\omega^2},$$

则

$$H = e^{-A}H_0e^A + B.$$

因此若 $H_0|n\rangle = E_n^{(0)}|n\rangle$, 则

$$H(e^{-A}|n\rangle) = (E_n^{(0)} + B)e^{-A}|n\rangle.$$

能谱为

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{q^2E^2}{2m\omega^2}.$$

- (2) 用

$$p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a)$$

得

$$A = -x_0\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}(a^\dagger - a).$$

令

$$\lambda = x_0\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}.$$

则 H 的基态是位移态

$$|0_H\rangle = e^{-A}|0\rangle = e^{\lambda(a^\dagger - a)}|0\rangle.$$

若初态为 $|0\rangle$, 在 H 下演化等价于受平移后的谐振子演化。相干态振幅为

$$\alpha(t) = \lambda(e^{-i\omega t} - 1).$$

处于 H 基态的概率为相干态真空重叠:

$$P_{0_H}(t) = \exp[-|\alpha(t)|^2] = \exp[-2\lambda^2(1 - \cos\omega t)].$$

(3) 回到 H_0 基底，时间演化后的态是相干态，振幅可写为

$$\beta(t) = \lambda(1 - e^{-i\omega t}).$$

故留在 H_0 基态的概率

$$P_{0 \rightarrow 0}(t) = e^{-|\beta(t)|^2} = \exp[-2\lambda^2(1 - \cos \omega t)].$$

当

$$\omega t = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

时 $\beta(t) = 0$ ，概率为 1。

(4) 相干态中第一激发态概率为

$$P_{0 \rightarrow 1}(t) = e^{-|\beta(t)|^2} |\beta(t)|^2.$$

即

$$P_{0 \rightarrow 1}(t) = 2\lambda^2(1 - \cos \omega t) \exp[-2\lambda^2(1 - \cos \omega t)].$$

(5)

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad d = q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

经典受力使振子中心按

$$\langle x(t) \rangle = x_0(1 - \cos \omega t)$$

振荡，因此

$$\langle d(t) \rangle = qx_0(1 - \cos \omega t) = \frac{q^2 E}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t).$$

□

题目 22

三角形 Ising 模型能量为

$$E = -J(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) - h(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3),$$

其中 $\sigma_i = \pm 1$ ，温度为 T 。可取 $k_B = 1$ 。

(1) 求配分函数。

(2) 求自由能和熵。

(3) 求 $h = 0$ 时比热，并讨论 $T \ll J$ 与 $T \gg J$ 。

(4) 在 $T \ll J$ 下求磁化强度 $M = \langle \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \rangle$ ，并求低温磁化率 $\chi = \partial M / \partial h|_{h=0}$ 的行为。

(5) 求 $T \ll J$ 下磁化强度涨落 $\langle(\sigma - M)^2\rangle$ 。

解答 令总磁化 $S = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$ 。恒等式

$$\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 = \frac{S^2 - 3}{2}$$

把能量写为

$$E(S) = -\frac{J}{2}(S^2 - 3) - hS.$$

可能的 S 为 $3, 1, -1, -3$ ，简并度分别为 $1, 3, 3, 1$ 。

(1) 配分函数

$$Z = \sum_S g(S) e^{-\beta E(S)} = e^{3\beta J + 3\beta h} e^{3\beta J - 3\beta h} 3e^{-\beta J + \beta h} 3e^{-\beta J - \beta h}.$$

即

$$Z = 2e^{3\beta J} \cosh(3\beta h) + 6e^{-\beta J} \cosh(\beta h).$$

(2) 自由能

$$F = -T \log Z.$$

熵

$$S_{\text{th}} = -\frac{\partial F}{\partial T} = \log Z + \beta \langle E \rangle,$$

其中

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z$$

在固定 J, h 下计算。

(3) 取 $h = 0$,

$$Z = 2e^{3\beta J} + 6e^{-\beta J} = 2e^{3\beta J}(1 + 3e^{-4\beta J}).$$

内能

$$U = -\partial_\beta \log Z = -3J + \frac{12Je^{-4\beta J}}{1 + 3e^{-4\beta J}}.$$

比热

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} = \beta^2 \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log Z = \frac{48\beta^2 J^2 e^{-4\beta J}}{(1 + 3e^{-4\beta J})^2}.$$

当 $T \ll J$,

$$C \sim 48 \frac{J^2}{T^2} e^{-4J/T},$$

指数小。当 $T \gg J$, $\beta J \ll 1$, 比热按

$$C = O\left(\frac{J^2}{T^2}\right)$$

趋于零。

(4)

$$M = \langle S \rangle = \frac{6e^{3\beta J} \sinh(3\beta h) + 6e^{-\beta J} \sinh(\beta h)}{2e^{3\beta J} \cosh(3\beta h) + 6e^{-\beta J} \cosh(\beta h)}.$$

在 $T \ll J$ 时, 反平行激发被 $e^{-4\beta J}$ 抑制, 故

$$M \simeq 3 \tanh(3\beta h).$$

于是

$$\chi = \left. \frac{\partial M}{\partial h} \right|_{h=0} \simeq 9\beta = \frac{9}{T}.$$

(5) 在低温 $h = 0$ 时主要只有 $S = \pm 3$ 两个基态, 且等概率, 所以

$$\langle S \rangle = 0, \quad \langle S^2 \rangle \simeq 9.$$

故磁化强度涨落

$$\langle (S - \langle S \rangle)^2 \rangle \simeq 9.$$

若题中 σ 表示总磁化, 则答案为 9; 若表示每格点平均磁化 $S/3$, 则涨落为 1。

□

题目 23

研究双黑洞系统发出的引力波。把黑洞视为点质量。对质量 m 在 (x, y) 平面近原点运动的情形, 广义相对论预言距离 L 、倾角 θ 处的引力波振幅为

$$h_+ = \frac{1}{L} \frac{G}{c^4} \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} m \frac{d^2}{dt^2} (x^2 - y^2),$$

$$h_\times = \frac{1}{L} \frac{G}{c^4} \cos \theta m \frac{d^2}{dt^2} (2xy).$$

两个质量 m_1, m_2 、间距 r 的黑洞在 Newton 引力下绕质心作圆运动。

(1) 推导 $h_+, h_\times$, 并求引力波频率 f 。

(2) 已知单位立体角功率

$$p = \frac{c^3 L^2}{16\pi G} \left[\left(\frac{\partial h_+}{\partial t} \right)^2 + \left(\frac{\partial h_\times}{\partial t} \right)^2 \right],$$

求对方向和一周期平均后的总功率 P 。

(3) 若初始时刻 t_0 的引力波频率为 f_0 , 求 $f(t)$ 。

(4) 初始间距为 r_0 , 求并合时间 T_C 。

(5) 若 $m_1 = m_2 = 10M_\odot$, 估计能在宇宙年龄 $T \simeq 10^{10}$ 年内并合的最大初始间距 r_0 , 用 au 表示, 数量级估计即可。

解答 记总质量 $M = m_1 + m_2$, 约化质量 $\mu = m_1 m_2 / M$ 。相对坐标取

$$x = r \cos \Omega t, \quad y = r \sin \Omega t,$$

其中 Newton 圆轨道满足

$$\Omega^2 = \frac{GM}{r^3}.$$

质心系四极矩中 $m x_i x_j$ 的和等价于 $\mu x_i x_j$ 。

(1)

$$x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\Omega t, \quad 2xy = r^2 \sin 2\Omega t.$$

二阶导数为

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}(x^2 - y^2) &= -4\Omega^2 r^2 \cos 2\Omega t, \\ \frac{d^2}{dt^2}(2xy) &= -4\Omega^2 r^2 \sin 2\Omega t. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} h_+ &= -\frac{4G\mu\Omega^2 r^2}{Lc^4} \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} \cos 2\Omega t, \\ h_\times &= -\frac{4G\mu\Omega^2 r^2}{Lc^4} \cos \theta \sin 2\Omega t. \end{aligned}$$

引力波角频率为 2Ω , 频率

$$f = \frac{\Omega}{\pi}.$$

(2) 由上一问, 设

$$A = \frac{4G\mu\Omega^2 r^2}{Lc^4}.$$

则

$$\langle \dot{h}_+^2 + \dot{h}_\times^2 \rangle_t = 2\Omega^2 A^2 \left[\frac{(1 + \cos^2 \theta)^2}{4} + \cos^2 \theta \right].$$

对立体角积分:

$$\int \left[\frac{(1 + u^2)^2}{4} + u^2 \right] d\Omega = 2\pi \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{4}u^4 \right) du = \frac{16\pi}{5}.$$

故

$$P = \frac{c^3 L^2}{16\pi G} 2\Omega^2 A^2 \frac{16\pi}{5} = \frac{32}{5} \frac{G\mu^2 \Omega^6 r^4}{c^5}.$$

用 $\Omega^2 = GM/r^3$, 得标准形式

$$P = \frac{32}{5} \frac{G^4 \mu^2 M^3}{c^5 r^5}.$$

(3) 轨道能量

$$E = -\frac{G\mu M}{2r}.$$

能量损失满足

$$\frac{dE}{dt} = -P.$$

由 $f = \Omega/\pi = (1/\pi)\sqrt{GM/r^3}$, 可得到 chirp 方程

$$\frac{df}{dt} = \frac{96}{5}\pi^{8/3} \left(\frac{GM_c}{c^3}\right)^{5/3} f^{11/3},$$

其中 chirp mass

$$M_c = \mu^{3/5} M^{2/5}.$$

积分得

$$f(t) = \left[f_0^{-8/3} - \frac{256}{5}\pi^{8/3} \left(\frac{GM_c}{c^3}\right)^{5/3} (t - t_0) \right]^{-3/8}.$$

(4) 由 dr/dt 方程

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{64}{5} \frac{G^3 \mu M^2}{c^5 r^3},$$

从 r_0 积分到 0, 得到

$$T_C = \frac{5}{256} \frac{c^5 r_0^4}{G^3 \mu M^2}.$$

(5) 等质量 $m_1 = m_2 = m = 10M_\odot$ 时

$$M = 2m, \quad \mu = \frac{m}{2}.$$

由

$$r_0 = \left(\frac{256}{5} \frac{G^3 \mu M^2 T_C}{c^5} \right)^{1/4}$$

估算。取 $M_\odot \simeq 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$,

$$m \simeq 2.0 \times 10^{31} \text{ kg}, \quad T_C \simeq 10^{10} \text{ yr} \simeq 3.2 \times 10^{17} \text{ s}.$$

代入得

$$r_0 \sim 1.6 \times 10^{10} \text{ m}.$$

而 $1 \text{ au} \simeq 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$, 所以

$$r_0 \sim 0.1 \text{ au}.$$

数量级上, 初始间距须不超过约十分之一天文单位。

□

题目 24

研究共形标量场, 取自然单位 $c = \hbar = 1$ 。

(1) Minkowski 时空中无质量标量场作用量

$$S = -\frac{1}{2} \int d^4x (\partial_\mu \phi)^2.$$

证明在刚性度量缩放 $\eta_{\mu\nu} \mapsto \tilde{\eta}_{\mu\nu} = \Omega^2 \eta_{\mu\nu}$ 下, 若同时令 $\phi \mapsto \tilde{\phi} = \Omega^\Delta \phi$, 可使作用量不变, 并求 Δ 。

(2) 对一般度量的局部缩放 $g_{\mu\nu} \mapsto \Omega^2(x)g_{\mu\nu}$ 、 $\phi \mapsto \Omega^\Delta(x)\phi$, 求

$$S = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi$$

的变换。能否只靠选择 Δ 使其不变?

(3) 求 Ricci 标量 R 在 $g_{\mu\nu} \mapsto \Omega^2 g_{\mu\nu}$ 下的变换。

(4) 证明加入

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2} \xi R \phi^2 \right]$$

后可恢复局部缩放不变性, 并求 ξ 。

(5) 对度量

$$ds^2 = \frac{-d\tau^2 + d\mathbf{x}^2}{(H\tau)^2}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, \quad \tau \in (-\infty, 0),$$

证明共形标量场的作用量等同于一个非零质量标量场作用量, 并求 m 。

解答

(1) 刚性缩放下

$$\sqrt{-\eta} \mapsto \Omega^4 \sqrt{-\eta}, \quad \eta^{\mu\nu} \mapsto \Omega^{-2} \eta^{\mu\nu}, \quad \partial_\mu \phi \mapsto \Omega^\Delta \partial_\mu \phi.$$

作用量整体因子为

$$\Omega^{4-2+2\Delta} = \Omega^{2+2\Delta}.$$

不变要求

$$2 + 2\Delta = 0, \quad \Delta = -1.$$

(2) 取 $\Delta = -1$ 。局部缩放时

$$\tilde{\phi} = \Omega^{-1} \phi, \quad \partial_\mu \tilde{\phi} = \Omega^{-1} \partial_\mu \phi - \Omega^{-2} \phi \partial_\mu \Omega.$$

代入

$$\sqrt{-g} \tilde{g}^{\mu\nu} \partial_\mu \tilde{\phi} \partial_\nu \tilde{\phi}$$

得

$$\sqrt{-g} g^{\mu\nu} (\partial_\mu \phi - \phi \partial_\mu \log \Omega) (\partial_\nu \phi - \phi \partial_\nu \log \Omega).$$

除原动能外，还出现

$$-2\phi\partial^\mu\phi\partial_\mu\log\Omega+\phi^2(\partial\log\Omega)^2.$$

这些项一般不是边界项，故仅靠选择 Δ 不能使纯动能作用量局部共形不变。

(3) 四维中，设 $\omega = \log\Omega$ 。Ricci 标量变换为

$$\tilde{R} = \Omega^{-2} [R - 6\nabla^2\omega - 6(\nabla\omega)^2].$$

等价地，

$$\tilde{R} = \Omega^{-2} [R - 6\Omega^{-1}\nabla^2\Omega],$$

其中第二式使用 $\nabla^2\log\Omega + (\nabla\log\Omega)^2 = \Omega^{-1}\nabla^2\Omega$ 。

(4) 仍取 $\phi \mapsto \Omega^{-1}\phi$ 。由上一问 R 的变换和动能项的额外项可知，组合

$$-\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}\xi R\phi^2$$

在四维中局部共形不变当且仅当

$$\xi = \frac{1}{6}.$$

直接验证时，把曲率项变换中的

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \sqrt{-g} \phi^2 [-6\nabla^2\omega - 6(\nabla\omega)^2]$$

与动能项变换多出的交叉项和 $(\nabla\omega)^2$ 项相加；交叉项经分部积分恰与 $\phi^2\nabla^2\omega$ 抵消，余项也抵消，只剩原作用量加边界项。

(5) 题中度量为共形平坦：

$$g_{\mu\nu} = a^2(\tau)\eta_{\mu\nu}, \quad a(\tau) = -\frac{1}{H\tau}.$$

四维 de Sitter 的 Ricci 标量为

$$R = 12H^2.$$

共形耦合标量作用量中 $\xi = 1/6$ ，曲率项相当于

$$-\frac{1}{2}\xi R\phi^2 = -\frac{1}{2}(2H^2)\phi^2$$

在局部惯性规范下的质量项。换言之，若把作用量写作

$$S = \int \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 \right],$$

则共形耦合项对应

$$m^2 = \xi R = \frac{1}{6} \cdot 12H^2 = 2H^2.$$

在把场重定义为 $\chi = a\phi$ 后， χ 的平坦共形时间作用量中 a''/a 与 ξRa^2 正好抵消，体现共形标量与平坦无质量标量的等价；从原 ϕ 的曲率耦合角度看，它等同于质量平方 $m^2 = 2H^2$ 的标量项。

□

2.5 2026 年笔试：数学物理

题目 25

考虑滑动摆：质量 M 可无摩擦地沿水平杆运动，并通过长为 l 的无质量杆连接质量 m 。

- (1) 求 $x-z$ 平面内小振动角频率。
- (2) 再考虑滑动圆锥摆，其中质量 M 可在水平 $x-y$ 平面内无摩擦运动。两质量作固定角 θ 的圆周运动。求角频率关于 θ 的函数，并检查小 θ 极限。
- (3) 对倒立滑动摆，初始从 $\theta = \pi$ 静止下落，求杆张力 T 首次为零时的 θ 。为简化，设 M 无限大。
- (4) 同一设置，但 M, m 任意，求从 $\theta = \pi$ 静止下落时在 $\theta = \pi/2$ 和 $\theta = \pi$ 处的张力。

解答

- (1) 令 X 为上端质量 M 的水平坐标， θ 为杆偏离竖直向下方向的角。下端质量坐标为

$$x = X + l \sin \theta, \quad z = -l \cos \theta.$$

动能

$$T = \frac{1}{2} M \dot{X}^2 + \frac{1}{2} m \left[(\dot{X} + l \dot{\theta} \cos \theta)^2 + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta \right],$$

势能

$$V = -mgl \cos \theta.$$

小振动时保留二阶项：

$$T \simeq \frac{1}{2} (M + m) \dot{X}^2 + ml \dot{X} \dot{\theta} + \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2, \quad V \simeq -mgl + \frac{1}{2} mgl \theta^2.$$

X 为循环坐标，总水平动量守恒。小振动本征模可取质心水平静止：

$$(M + m) \dot{X} + ml \dot{\theta} = 0.$$

代入得到有效动能

$$T_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \frac{mM}{M + m} l^2 \dot{\theta}^2.$$

势能二次项为 $\frac{1}{2} mgl \theta^2$ 。故

$$\omega_0^2 = \frac{mgl}{(mM/(M + m))l^2} = \frac{M + m}{M} \frac{g}{l}.$$

所以

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{M + m}{M} \frac{g}{l}}.$$

- (2) 圆锥摆中系统可绕竖直轴整体转动。令上端质量在半径 R 的圆上运动，下端质量在同角速度 Ω 下运动，杆与竖直夹角为 θ 。无外水平力，质心在水平面中静止，故

$$MR + m(R + l \sin \theta) = 0.$$

下端相对转轴半径为

$$\rho_m = R + l \sin \theta = \frac{M}{M + m} l \sin \theta.$$

对下端质量作径向受力：

$$T \sin \theta = m \Omega^2 \rho_m.$$

竖直方向平衡：

$$T \cos \theta = mg.$$

两式相除得

$$\tan \theta = \frac{\Omega^2 \rho_m}{g} = \frac{\Omega^2}{g} \frac{M}{M + m} l \sin \theta.$$

若 $\sin \theta \neq 0$,

$$\Omega^2 = \frac{M + m}{M} \frac{g}{l \cos \theta}.$$

小 θ 时

$$\Omega \rightarrow \sqrt{\frac{M + m}{M} \frac{g}{l}},$$

与上一问小振动频率一致。

- (3) 当 $M \rightarrow \infty$ ，支点固定。倒立摆从 $\theta = \pi$ 静止释放。能量守恒：

$$\frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 - mgl \cos \theta = mgl,$$

故

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{l} (1 + \cos \theta).$$

沿杆径向方程，取沿支点指向小球方向为正，张力指向支点，得

$$-T + mg \cos \theta = -ml\dot{\theta}^2.$$

所以

$$T = m(l\dot{\theta}^2 + g \cos \theta) = mg[2(1 + \cos \theta) + \cos \theta] = mg(2 + 3 \cos \theta).$$

令 $T = 0$ ，得

$$\cos \theta = -\frac{2}{3}.$$

- (4) 有限 M 时，使用质心静止约束

$$\dot{X} = -\frac{m}{M + m} l \dot{\theta} \cos \theta.$$

精确有效动能为

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}\frac{m^2}{M+m}l^2\dot{\theta}^2\cos^2\theta = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right).$$

记

$$\mu(\theta) = m\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right).$$

从 $\theta = \pi$ 静止释放, 能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\mu(\theta)l^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos\theta = mgl,$$

即

$$l\dot{\theta}^2 = \frac{2g(1+\cos\theta)}{l\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right)}l = \frac{2g(1+\cos\theta)}{1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta}.$$

张力可由下端质量沿杆方向的 Newton 方程得到。下端相对支点沿杆的向心加速度仍含支点加速度投影。结果为

$$T = m\left(l\dot{\theta}^2 + g\cos\theta - \ddot{X}\sin\theta\right).$$

在 $\theta = \pi$ 初始静止时 $\dot{\theta} = 0, \sin\theta = 0, \cos\theta = -1$, 因此

$$T(\pi) = -mg.$$

负值表示若杆只能拉不能推, 则释放瞬间即失去接触; 若为刚杆, 则对应压力大小 mg 。

在 $\theta = \pi/2$, $\cos\theta = 0$, 能量给出

$$l\dot{\theta}^2 = 2g.$$

而 $\ddot{X}\sin\theta$ 在该点由水平动量方程给出

$$\ddot{X} = \frac{m}{M+m}l\dot{\theta}^2$$

(此时 $\sin\theta = 1$)。于是

$$T\left(\frac{\pi}{2}\right) = m\left(2g - \frac{m}{M+m}2g\right) = 2mg\frac{M}{M+m}.$$

□

题目 26

两个半径为 a 的相同圆线圈相距 h , 各载慢变正弦电流 $I(t) = I_0\cos\omega t$, 轴线为 z 轴, 几何中心在 $z = 0$ 。

(1) 在磁静近似最低阶, 证明轴附近且 $z = 0$ 附近稍离轴磁场可写为

$$B_z \simeq B_0 + \frac{1}{2}\beta_2 \left(z^2 - \frac{\rho^2}{2} \right) + \dots, \quad B_\rho \simeq -\frac{1}{2}\beta_2 z \rho + \dots,$$

其中 B_0, β_2 由轴上磁场 Taylor 展开

$$B_z(z) \simeq B_0 + \frac{1}{2}\beta_2 z^2 + \dots$$

确定。

(2) 用磁静近似求 $z = 0$ 附近轴向磁场到 z, ρ 的二次阶, 并说明 $h = a$ 时磁场情况。

(3) 求 $z = 0$ 附近最低非平凡频率和 ρ 阶的电场。

(4) 简答: 有限频率修正的大小; 以及沿轴计算大 z 磁场时磁静近似在何处失效。

解答

(1) 轴对称且无源区域内

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = 0.$$

设

$$B_z = B_0 + \frac{1}{2}\beta_2 z^2 + A\rho^2 + \dots, \quad B_\rho = Cz\rho + \dots.$$

由散度方程

$$\frac{1}{\rho} \partial_\rho(\rho B_\rho) + \partial_z B_z = 0$$

得

$$2Cz + \beta_2 z = 0, \quad C = -\frac{\beta_2}{2}.$$

由旋度方程 $\partial_z B_\rho - \partial_\rho B_z = 0$, 得

$$C\rho - 2A\rho = 0, \quad A = \frac{C}{2} = -\frac{\beta_2}{4}.$$

于是

$$B_z = B_0 + \frac{1}{2}\beta_2 z^2 - \frac{1}{4}\beta_2 \rho^2 = B_0 + \frac{1}{2}\beta_2 \left(z^2 - \frac{\rho^2}{2} \right),$$

$$B_\rho = -\frac{1}{2}\beta_2 z \rho.$$

(2) 单个半径 a 、位于 $z = z_0$ 的圆环在轴上磁场为

$$B_{\text{loop}}(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2[a^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}}$$

在 SI 单位中; Heaviside-Lorentz 单位只差常数。两线圈在 $z = \pm h/2$, 故

$$B_z^{\text{axis}}(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left[\frac{1}{(a^2 + (z - h/2)^2)^{3/2}} + \frac{1}{(a^2 + (z + h/2)^2)^{3/2}} \right].$$

因此

$$B_0 = \frac{\mu_0 I a^2}{(a^2 + h^2/4)^{3/2}}.$$

二阶系数为二阶导数在零点:

$$\beta_2 = \mu_0 I a^2 \left[-\frac{3}{(a^2 + h^2/4)^{5/2}} + \frac{15h^2/4}{(a^2 + h^2/4)^{7/2}} \right].$$

即

$$\beta_2 = \frac{3\mu_0 I a^2 (h^2 - a^2)}{(a^2 + h^2/4)^{7/2}}.$$

代回上一问公式即得轴附近二次展开。若 $h = a$, 则

$$\beta_2 = 0,$$

二阶不均匀项消失, 这就是 Helmholtz 线圈条件, 中心附近磁场更均匀。

(3) 由 Faraday 定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}.$$

在 $z = 0$ 且最低阶, 磁场近似为均匀轴向场 $B_0(t)\hat{z}$ 。轴对称电场只有方位分量 E_ϕ , 满足

$$\frac{1}{\rho} \partial_\rho (\rho E_\phi) = -\dot{B}_0(t).$$

正则解为

$$E_\phi(\rho, t) = -\frac{\rho}{2} \dot{B}_0(t).$$

若 $I(t) = I_0 \cos \omega t$, 则

$$B_0(t) = \frac{\mu_0 I_0 a^2}{(a^2 + h^2/4)^{3/2}} \cos \omega t,$$

$$E_\phi(\rho, t) = \frac{\rho \omega}{2} \frac{\mu_0 I_0 a^2}{(a^2 + h^2/4)^{3/2}} \sin \omega t.$$

(4) 有限频率修正由 retardation 控制, 典型大小为

$$O\left(\frac{\omega a}{c}\right)$$

或对磁场幅度的偶次修正 $O((\omega a/c)^2)$, 取决于所求量的对称性。沿轴在很大 z 计算时, 磁静近似要求传播相位 $\omega z/c \ll 1$, 所以当

$$z \gtrsim \frac{c}{\omega}$$

时失效, 必须使用含迟滞的电磁辐射解。

□

题目 27

一维非相对论粒子质量为 m 、动能 E , 散射势为两个 delta 函数

$$U(x) = \beta[\delta(x) + \delta(x - a)].$$

(1) 粒子能否无反射穿过势垒？说明理由。

(2) 若可以，求对应动能。

再考虑三维非相对论粒子被两个三维 delta 中心散射：

$$U(\mathbf{r}) = \beta_3 [\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) + \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_2)].$$

设每个 delta 中心的 S -波散射长度 $a < 0$ 。

(3) 写出每个中心附近的 S -波束缚态波函数形式，并说明单个中心在 $a < 0$ 时不支持束缚态。

(4) 双中心势能否支持束缚态？若可以，条件是什么？

解答

(1) 一维中每个 delta 势有转移矩阵；两个散射中心之间的自由传播会产生相位。当两次反射的相位相消时，可发生共振透射，故可以无反射穿过双 delta 势。

(2) 令

$$k = \sqrt{2mE}/\hbar.$$

单个 delta 势 $U = \beta\delta(x)$ 的散射可用不连续条件

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\beta}{\hbar^2}\psi(0).$$

计算双 delta 势的反射振幅，令其为零，得到共振条件

$$e^{2ika} = \left(\frac{2ik - \lambda}{\lambda}\right)^2$$

的等价实形式，其中

$$\lambda = \frac{2m\beta}{\hbar^2}.$$

对实 k 可写为

$$\tan(ka) = -\frac{2k\lambda}{4k^2 - \lambda^2}.$$

满足该方程的正 k 给出无反射能量

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

这是一系列 Fabry-Perot 型共振。

(3) 三维 S -波束缚态在某中心附近的约化波函数

$$\chi(r) = r\psi(r)$$

满足自由束缚方程, 故

$$\psi(r) \sim \frac{Ce^{-\kappa r}}{r}, \quad E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}.$$

零程势的边界条件为

$$\frac{\chi'(0)}{\chi(0)} = -\frac{1}{a}.$$

单中心束缚态要求 $\kappa = 1/a$ 。若 $a < 0$, 则 $\kappa < 0$, 不能给出平方可积的 $e^{-\kappa r}/r$ 衰减解, 所以单个中心无束缚态。

(4) 设两中心距离为 $R = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ 。束缚态可设为

$$\psi(\mathbf{r}) = A \frac{e^{-\kappa|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|} + B \frac{e^{-\kappa|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|}.$$

在每个中心施加 Bethe-Peierls 边界条件, 得到

$$\begin{pmatrix} \kappa - \frac{1}{a} & -\frac{e^{-\kappa R}}{R} \\ -\frac{e^{-\kappa R}}{R} & \kappa - \frac{1}{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0.$$

非零解要求

$$\kappa - \frac{1}{a} = \pm \frac{e^{-\kappa R}}{R}.$$

对 $a < 0$, 反对称号通常不给正 κ 解; 对称态条件为

$$\kappa - \frac{1}{a} = \frac{e^{-\kappa R}}{R}.$$

令 $\kappa \rightarrow 0^+$, 存在正解的条件为

$$-\frac{1}{a} < \frac{1}{R},$$

即

$$R < |a|.$$

因此两个本身不束缚的吸引零程中心距离足够近时, 可以通过对称组合支持一个束缚态。

□

题目 28

- (1) 写出液相和气相沿液气共存曲线处于热力学平衡的条件。
- (2) 利用上一问并考虑液气相变的熵变, 推导共存曲线上的蒸气压关系。

解答

(1) 两相共存平衡要求温度、压强和化学势相等:

$$T_l = T_g, \quad p_l = p_g, \quad \mu_l(T, p) = \mu_g(T, p).$$

沿共存曲线 $p = p(T)$, 两相 Gibbs molar free energy 相等。

(2) 对每摩尔 Gibbs 自由能,

$$d\mu = -s dT + v dp.$$

沿共存曲线有 $\mu_l = \mu_g$, 微分后

$$-s_l dT + v_l dp = -s_g dT + v_g dp.$$

因此

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_g - s_l}{v_g - v_l} = \frac{L}{T(v_g - v_l)},$$

其中 $L = T(s_g - s_l)$ 为摩尔汽化潜热。这是 Clapeyron 方程。

若气相近似为理想气体且 $v_g \gg v_l$, 则

$$v_g \simeq \frac{RT}{p}.$$

于是

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}, \quad \frac{d \log p}{dT} = \frac{L}{RT^2}.$$

若 L 近似常数, 积分得 Clausius-Clapeyron 关系

$$\log p = -\frac{L}{RT} + C,$$

或

$$p(T) = p_0 \exp\left(-\frac{L}{RT}\right)$$

其中常数由某参考温度下的蒸气压决定。

□

题目 29

考虑 3 + 1 维 Minkowski 时空中的实标量 ϕ^4 模型, 号差 $(-, +, +, +)$:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g}{4!}\phi^4.$$

(1) 写出动量空间传播子和相互作用顶角。

(2) 用维数正则化计算四点函数的一圈修正。

(3) 求抵消发散所需反项, 并在一圈阶写出重整化耦合, 可用最小减除。

(4) 写出耦合常数的重整化群流方程。

解答

(1) 传播子为

$$\frac{i}{p^2 + m^2 - i0}$$

按题目号差书写；四点顶角为

$$-ig.$$

(2) 四点函数一圈由 s, t, u 三个泡图贡献。以 s 道为例，

$$\mathcal{M}_s^{(1)} = \frac{1}{2}(-ig)^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{i}{k^2 + m^2 - i0} \frac{i}{(k+p)^2 + m^2 - i0}.$$

维数正则化给出发散部分

$$\mathcal{M}_s^{(1)}|_{\text{div}} = -i \frac{g^2}{32\pi^2} \frac{2}{\varepsilon}$$

在 MS 记号下。三个道相加：

$$\mathcal{M}_{\text{div}}^{(1)} = -i \frac{3g^2}{16\pi^2} \frac{1}{\varepsilon}.$$

有限部分为各道的 Feynman 参数积分

$$\sim -i \frac{g^2}{32\pi^2} \int_0^1 dx \log \frac{m^2 + x(1-x)s}{\mu^2}$$

及 $s \rightarrow t, u$ 。

(3) 加入反项

$$\mathcal{L}_{\text{ct}} \supset -\frac{\delta g}{4!} \phi^4.$$

反项顶角为 $-i\delta g$ 。令其抵消上式发散，得

$$\delta g = \frac{3g_R^2}{16\pi^2} \frac{1}{\varepsilon}$$

在 MS 方案下。裸耦合写为

$$g_0 = \mu^\varepsilon (g_R + \delta g) = \mu^\varepsilon \left[g_R + \frac{3g_R^2}{16\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + O(g_R^3) \right].$$

(4) 由裸耦合与 μ 无关，得到一圈 beta 函数

$$\beta(g_R) = \mu \frac{dg_R}{d\mu} = \frac{3g_R^2}{16\pi^2} + O(g_R^3).$$

因此 RG 方程为

$$\mu \frac{dg}{d\mu} = \frac{3g^2}{16\pi^2} + O(g^3).$$

□

题目 30

Klein 圆盘模型用单位圆盘内坐标 $\mathbf{x} = (x^1, x^2)$ 描述非欧几何。两点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 的距离定义为

$$\cosh d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\sqrt{1 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} \sqrt{1 - \mathbf{y} \cdot \mathbf{y}}}.$$

- (1) 令 $y^j = x^j + dx^j$, 由距离公式求度量分量 g_{11}, g_{12}, g_{22} 。
- (2) 引入极坐标 (r, θ) , 写出线元。
- (3) 求极坐标中非零 Christoffel 符号。
- (4) 求 $R_{r\theta r\theta}$ 。
- (5) 证明该模型的 Riemann 曲率具有

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma})$$

形式, 并求 K 。

- (6) 求标量曲率。

解答

- (1) 记 $s = 1 - \mathbf{x}^2$, $\mathbf{y} = \mathbf{x} + d\mathbf{x}$ 。距离小时

$$\cosh d = 1 + \frac{1}{2}d^2 + O(d^4).$$

展开定义式到二阶:

$$d^2 = \frac{d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}}{s} + \frac{(\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x})^2}{s^2}.$$

故

$$g_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{1 - r^2} + \frac{x_i x_j}{(1 - r^2)^2}, \quad r^2 = (x^1)^2 + (x^2)^2.$$

于是

$$g_{11} = \frac{1}{1 - r^2} + \frac{(x^1)^2}{(1 - r^2)^2},$$

$$g_{22} = \frac{1}{1 - r^2} + \frac{(x^2)^2}{(1 - r^2)^2}, \quad g_{12} = \frac{x^1 x^2}{(1 - r^2)^2}.$$

- (2) 极坐标中

$$d\mathbf{x}^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2, \quad \mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = r dr.$$

所以

$$ds^2 = \frac{dr^2 + r^2 d\theta^2}{1 - r^2} + \frac{r^2 dr^2}{(1 - r^2)^2} = \frac{dr^2}{(1 - r^2)^2} + \frac{r^2}{1 - r^2} d\theta^2.$$

(3) 度量分量为

$$g_{rr} = (1 - r^2)^{-2}, \quad g_{\theta\theta} = r^2(1 - r^2)^{-1}.$$

逆度量为

$$g^{rr} = (1 - r^2)^2, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1 - r^2}{r^2}.$$

计算得

$$\begin{aligned} \Gamma_{rr}^r &= \frac{2r}{1 - r^2}, \\ \Gamma_{\theta\theta}^r &= -\frac{1}{2}g^{rr}\partial_r g_{\theta\theta} = -r, \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\partial_r g_{\theta\theta} = \frac{1}{r(1 - r^2)}. \end{aligned}$$

(4) 用

$$R^r_{\theta r\theta} = \partial_r \Gamma_{\theta\theta}^r + \Gamma_{r\lambda}^r \Gamma_{\theta\theta}^\lambda - \Gamma_{\theta\lambda}^r \Gamma_{r\theta}^\lambda$$

且无 θ 依赖, 得

$$R^r_{\theta r\theta} = (-1) + \frac{2r}{1 - r^2}(-r) - (-r)\frac{1}{r(1 - r^2)} = -1 - \frac{2r^2}{1 - r^2} + \frac{1}{1 - r^2} = -\frac{r^2}{1 - r^2}.$$

因此

$$R_{r\theta r\theta} = g_{rr}R^r_{\theta r\theta} = -\frac{r^2}{(1 - r^2)^3}.$$

(5) 有

$$g_{rr}g_{\theta\theta} - g_{r\theta}^2 = \frac{1}{(1 - r^2)^2} \frac{r^2}{1 - r^2} = \frac{r^2}{(1 - r^2)^3}.$$

而上一问

$$R_{r\theta r\theta} = -\frac{r^2}{(1 - r^2)^3}.$$

与题中形式

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma})$$

取 $\mu = r, \nu = \theta, \rho = r, \sigma = \theta$ 时, 右边为

$$K(g_{r\theta}g_{\theta r} - g_{rr}g_{\theta\theta}) = -K\frac{r^2}{(1 - r^2)^3}.$$

比较得

$$K = 1$$

在题中该曲率张量号约定下。若采用常见约定 $R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho})$, 则 Klein 圆盘的 Gauss 曲率为 -1 。两者只是 Riemann 张量符号约定相反。

(6) 二维常曲率空间满足

$$R = 2K_{\text{Gauss}}.$$

按通常 Gauss 曲率约定, Klein 双曲圆盘的曲率为 -1 , 故

$$R = -2.$$

按题中第 (5) 问采用的 Riemann 张量符号写法, 对应标量曲率符号为 $+2$ 。几何内容是该模型具有常负 Gauss 曲率 -1 。

□

3 团体赛题